



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA TÁCHIRA
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES AL ENTORNO EDUCATIVO, POR MEDIO
DEL REORDENAMIENTO DE ESPACIOS ENTRE ÁRBOLES FRUTALES Y
ORNAMENTALES, EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**

La Grita, mayo 2026.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA TÁCHIRA
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES AL ENTORNO EDUCATIVO, POR MEDIO
DEL REORDENAMIENTO DE ESPACIOS ENTRE ÁRBOLES FRUTALES Y
ORNAMENTALES, EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**

Autores:

Diego S. Rodríguez S. C.I. 32.582.934. Nro. 03
Jariany Y. Contreras C. C.I. 33.703.202. Nro. 12
Santiago N. Gauta D. C.I. 33.703.221. Nro. 13
José D. Contreras C. C.I. 34.243.927. Nro. 20
Angy G. Aguilar Z. C.I. 34.244.010. Nro. 22
Karibel D. Sánchez C. C.I. 34.244.046. Nro. 23
Violet de la C. Mora. LI. C.I. 34.329.616. Nro. 24

Año: 5to. Sección: "A"

Tutora:

Lcda. Andreina Sánchez (MSc.)

La Grita, mayo 2026.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	vi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
El Problema	2
Objetivos del Estudio	7
Objetivo General:.....	7
Objetivos Específicos:	7
Justificación de la Investigación	8
Delimitación de la Investigación	10
Espacial:	10
Temporal:	10
Sustantiva:	11
Alcances de la Investigación	11
Limitantes.....	11
CAPÍTULO II	13
MARCO TEÓRICO.....	13
Antecedentes	14
Antecedente Internacional	15
Antecedente Nacional.....	17
Antecedente Regional y Local	20
Bases Teóricas	23
Aprendizaje Significativo y Entorno Vivo	24
Educación Ambiental Crítica y Vivencial	24
Agroecología Urbana y Diseño Paisajístico Sostenible	25
Servicios Ecosistémicos Culturales y de Provisión	26
Bases Legales	27
Cuadro N° 1. Operacionalización de Variables y Categorizaciones.....	31
CAPÍTULO III	33

MARCO METODOLÓGICO	33
Naturaleza del Estudio	33
Método y Diseño de la Investigación	35
Población, Muestra e Informantes Clave	36
Población.....	36
Muestra.....	37
Informantes o Muestra Cualitativa	37
Técnicas de Recolección de Información	38
Instrumentos de Recolección de Datos	39
Proceso para Análisis de los Resultados.....	40
CAPÍTULO IV	43
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	43
Análisis de Resultados Cuantitativos	45
Ítem N° 1.....	45
Ítem N° 2.....	47
Ítem N° 3.....	48
Ítem N° 4.....	49
Ítem N° 5.....	50
Ítem N° 6.....	52
Ítem N° 7.....	53
Ítem N° 8.....	54
Ítem N° 9.....	55
Ítem N° 10.....	57
Ítem N° 11.....	58
Ítem N° 12.....	59
Ítem N° 13.....	60
Ítem N° 14.....	61
Ítem N° 15.....	62
Análisis de los Datos Cualitativos	65
Síntesis general de los resultados cualitativos	75

Cuadro N° 2. Inferencia de Integración Cualitativa – Cuantitativa (Matriz de Inferencia)	77
Conclusiones Integradas de la Matriz de Inferencia	79
Cuadro N° 3. Resultados concretos de la Integración	80
Recursos necesarios para la ejecución (abril - mayo 2026):	81
CAPITULO V	83
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
Conclusiones	83
Recomendaciones	84
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	85
ANEXOS	89
Anexo A: Instrumento para la Recolección de Información.....	89
Instrumento Cuantitativo	89
Anexo B: Evidencias Fotográficas	95



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA TÁCHIRA
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES AL ENTORNO EDUCATIVO, POR MEDIO DEL
REORDENAMIENTO DE ESPACIOS ENTRE ÁRBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES, EN
EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE

Autores:

Diego S. Rodríguez S. C.I. 32.582.934. Nro. 03
Jariany Y. Contreras C. C.I. 33.703.202. Nro. 12
Santiago N. Gauta D. C.I. 33.703.221. Nro. 13
José D. Contreras C. C.I. 34.243.927. Nro. 20
Angy G. Aguilar Z. C.I. 34.244.010. Nro. 22
Karibel D. Sánchez C. C.I. 34.244.046. Nro. 23
Vaiiolet de la C. Mora. LI. C.I. 34.329.616. Nro. 24

Tutora:

Lcda. Andreina Sánchez (MSc.)

La Grita, mayo de 2026.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general promover la vinculación de las áreas verdes al entorno educativo mediante el reordenamiento de espacios entre árboles frutales y ornamentales en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira. La metodología se inscribió en el paradigma pragmático con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), utilizando el método de Investigación-Acción Participativa (IAP), con un diseño de campo, descriptivo y transformador, permitiendo resolver problemas inmediatos del entorno escolar. La población estuvo conformada por 162 estudiantes de 5to año, de los cuales se tomó una muestra intencional de 15 de ellos para el componente cuantitativo. Como informantes clave para el área cualitativa, participaron dos docentes especialistas en Ciencias Sociales y Educación Física. Para la recolección de datos, se aplicaron dos técnicas: la encuesta y la entrevista semiestructurada, utilizando como instrumentos un cuestionario con 15 ítems en escala Likert y un guion de entrevista de 8 preguntas abiertas. Los resultados cuantitativos indicaron que, aunque el 80% de los estudiantes apoya el reordenamiento y reconoce el potencial educativo del espacio, existe una baja disposición (33%) para el mantenimiento manual voluntario. Los datos cualitativos confirmaron que los docentes valoran las áreas como aulas vivas para enseñar fotosíntesis y conciencia ambiental, pero advirtieron que los árboles han cumplido su vida útil y requieren renovación. Las conclusiones del estudio determinaron que la intervención física fue exitosa, logrando la restauración del sector noreste del plantel mediante desmalezamiento, pintura de bancos y señalización pedagógica. Se concluye que el éxito a largo plazo del proyecto depende de la institucionalización de las brigadas ecológicas y de la superación de la brecha entre la valoración del entorno y la acción participativa de los estudiantes, asegurando así que el liceo sea un modelo de sostenibilidad y aprendizaje vivencial en la región.

Descriptores: Áreas Verdes. Reordenamiento de Espacios. Manejo Sostenible. Aula Verde. Investigación Mixta. Entorno Educativo Natural.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge ante la necesidad de transformar las áreas verdes del Liceo Nacional “Ángel María Duque” de espacios subutilizados a recursos pedagógicos activos. En ese sentido, se inicia con el Capítulo I, en el cual, se plantea la problemática del deterioro ambiental y la desconexión curricular, estableciendo como meta la vinculación educativa a través del reordenamiento de especies.

Seguidamente, se tiene el Capítulo II, sustentando esta acción en pilares como la restauración ecológica, la educación ambiental crítica y el marco legal venezolano que consagra el derecho a un ambiente sano. Aquí se encuentran los antecedentes del estudio, bases teóricas, bases legales y matriz de categorías y variables.

Por su parte, en el Capítulo III, es detallada la metodología de Investigación - Acción Participativa bajo un paradigma pragmático, que permitió la inclusión de toda la comunidad en el diagnóstico, dando a conocer, además, los informantes del estudio, población y muestra, enfoque de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de la información.

En el Capítulo IV, se presentan los resultados que revelan una alta valoración del espacio por parte de estudiantes y docentes, pero también la urgencia de mantenimiento ante el envejecimiento de los árboles frutales. Finalmente, el Capítulo V consolida las conclusiones sobre el éxito de la restauración física del área noreste y las recomendaciones para garantizar que este proyecto de aula verde sea sostenible en el tiempo, promoviendo una conciencia ecológica que trascienda la teoría y se convierta en una práctica cotidiana para la formación de ciudadanos responsables.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Problema

La importancia de las áreas verdes en las instituciones educativas ha sido ampliamente reconocida por diversos estudios, los cuales evidencian su contribución en la mejora de la calidad de vida, el bienestar psicológico, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), las áreas verdes urbanas “no solo favorecen la salud física y mental de los estudiantes, sino que también promueven prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente” (p. 15). En tal sentido, la presencia de espacios naturales en los centros educativos, además, de proveer elementos naturales favorables para los distintos factores bióticos, fomenta aprendizajes significativos relacionados con la ecología, la biodiversidad y la conservación, elementos esenciales para la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con su entorno.

En este orden de ideas, las instituciones educativas a nivel mundial enfrentan una recurrente preocupación, ya que, mientras la evidencia científica sobre los beneficios de los espacios verdes para el desarrollo cognitivo, psicológico y social de los estudiantes se acumula, la urbanización acelerada y la masificación de matrícula estudiantil de los planteles educativos conducen a una progresiva pérdida de estas áreas. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO, 2016) ha enfatizado que "los entornos de aprendizaje, incluidos los edificios, las instalaciones y los espacios al aire libre, pueden potenciar o dificultar el aprendizaje y el desarrollo" (p. 35). Sin embargo, la realidad vivida se aleja de este ideal. Tal como señala Chawla (2020), existe una "ceguera ecológica" en el diseño educativo moderno, donde "los patios de cemento y las estructuras de juego estandarizadas han reemplazado a los jardines y los espacios naturales, privando a los jóvenes de experiencias fundamentales con el mundo vivo" (p. 12). Esta desconexión con la naturaleza no es solo una pérdida estética, sino una carencia pedagógica profunda.

En este contexto, Latinoamérica muestra una situación particularmente crítica. Puesto que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) reporta que, en promedio, menos del 30% de las escuelas públicas de la región cuentan con planes de mantenimiento y uso pedagógico de sus áreas verdes, las cuales suelen reducirse a zonas de ornato sin una integración curricular. En Venezuela, la crisis socioeconómica multidimensional ha agravado esta problemática, porque los recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa se han visto severamente recortados, debido a que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha reducido drásticamente sus presupuestos para estos fines. Al respecto, el Observatorio Venezolano de la Educación (OVE, 2021) documentó que "el 78% de los planteles educativos nacionales presentan deterioro en sus espacios exteriores, con áreas verdes convertidas en eriales o terrenos baldíos, perdiendo así su potencial como aulas al aire libre" (p. 24). Esta situación refleja una doble vulnerabilidad, evidenciando la degradación física del entorno y la pérdida de una herramienta educativa poderosa.

Ahora bien, el estado Táchira, a pesar de su riqueza natural, no escapa a esta realidad, puesto que, basados en un diagnóstico del MPPE y la Zona Educativa Táchira en 2022, (hoy Centro Regional para el Desarrollo de la Calidad Educativa), identificó que la mayoría de los liceos priorizan la solución de problemas urgentes de infraestructura (techos, baños, electricidad), dejando en un segundo plano la recuperación de los espacios verdes. En ese sentido, en el municipio Jáuregui, y específicamente en La Grita, ciudad conocida como "La Atenas del Táchira", la relación con la naturaleza es un elemento de la identidad local y comunal. Sin embargo, sus instituciones educativas reflejan la contradicción nacional. Tal es el caso del Liceo Nacional "Ángel María Duque", el cual, siendo una institución emblemática, posee un patrimonio verde significativo pero subutilizado.

En el marco de lo planteado, el plantel cuenta con áreas verdes perimetrales extensas, donde predominan especies frutales (mangos, naranjos, aguacates, guayabos, plantas de guineo o cambur) y algunas ornamentales. Sin embargo, estas áreas se encuentran en un estado con mediana atención, cuidado y mantenimiento. Entretanto, no existe un plan de mantenimiento sistemático (poda, control de plagas, reposición), lo que genera problemas de seguridad por la caída de frutos y ramas. Aunado a lo anterior, la disposición de las plantas es anárquica, resultado de siembras casuales a lo largo de los años. Además, no hay una señalización, rutas peatonales definidas ni espacios de congregación integrados al espacio de las áreas verdes. Lo más crítico, es la desvinculación educativa, puesto que, este ecosistema no es incorporado en los proyectos pedagógicos de todas las Asignaturas, en especial, Ciencias Naturales, Biología, Física, Química, Geografía, Arte y Patrimonio o incluso la Economía que

debería crearse como un taller electivo dentro de los Grupos Estables de Creación, Recreación y Producción (C.R.P.), desperdiciándose así un laboratorio vivo y único.

En concordancia con lo que se ha venido exponiendo, el Liceo "Ángel María Duque" debería poseer un sistema de áreas verdes rehabilitado, sostenible y seguro, el cual, funcione como un eje integrador del quehacer educativo. Un espacio donde la biodiversidad frutal y ornamental sea no solo conservada, sino también valorizada como recurso pedagógico, ambiental y comunitario. Convirtiéndose en un modelo donde estas áreas se constituyan como un "aula verde" y que sea una realidad transversal, para fomentar la conciencia ecológica, la identidad local, ofreciendo un ambiente propicio para la recreación y la formación integral.

Así pues, la situación descrita se debe a, en primer lugar, la ausencia de un proyecto paisajístico integral desde la fundación del liceo, pues, cuando se construyó la infraestructura, se enfocó más a los detalles arquitectónicos del edificio y no a la expansión futura de estos espacios naturales. Además, de las limitaciones presupuestarias, por la insuficiencia de recursos destinados al mantenimiento de áreas verdes. Aunado, a la falta de conocimiento técnico sobre el manejo adecuado de especies frutales en un contexto educativo. Sumándole la mediana valoración institucional de estas áreas por la poca articulación entre la dirección del plantel, los docentes y la comunidad para gestionar estos espacios.

Lo anteriormente expuesto, trae como consecuencias, la subutilización del área verde como recurso pedagógico por la pérdida de oportunidades de aprendizaje experiencial; un deterioro ambiental que conlleva a la pérdida de biodiversidad, suelo erosionado y falta de polinizadores. De igual manera, los riesgos para la seguridad,

debido a la caída de frutos, troncos y ramas en descomposición que representan un peligro. Aunado, al desaprovechamiento de recursos, ya que, la producción frutal se pierde sin ser aprovechada educativa, económica o nutricionalmente.

En virtud de lo expuesto, de no mediar una intervención, el deterioro de las áreas verdes se acentuará. Las especies más vulnerables podrían perderse, y el espacio se convertirá en un factor de riesgo en lugar de un activo. La desconexión de los estudiantes con su entorno natural se profundizará, perpetuando el modelo de educación confinada al aula tradicional. En este orden, la solución a todas las situaciones descritas en los párrafos anteriores, pasa por la implementación de un proyecto de investigación - acción que, bajo los pilares de rehabilitación, manejo sostenible y vinculación educativa, permitan diagnosticar, planificar y ejecutar un reordenamiento de las áreas verdes.

Sobre la base de lo planteado en el párrafo precedente, este modelo integrará el conocimiento ecológico con el currículo académico, transformando el liceo en un referente de sostenibilidad educativa en La Grita. Para tales fines, es necesario desarrollar un estudio investigativo titulado “Vinculación de las Áreas Verdes al Entorno Educativo, por Medio del Reordenamiento de Espacios entre Árboles Frutales y Ornamentales, en el Liceo Nacional Ángel María Duque”, el cual, permita determinar de qué manera un proyecto de rehabilitación, manejo sostenible y vinculación educativa puede reordenar y valorizar las áreas verdes con énfasis en la biodiversidad vegetal de la institución, dando respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el estado actual de las áreas verdes del Liceo, con especial atención a las especies frutales?

- ¿Cuáles son las percepciones y necesidades de los sujetos pedagógicos de la institución (estudiantes y docentes) respecto al uso y conservación de las áreas verdes?
- ¿Cómo abordar las acciones para el manejo y adecuación de uno de los espacios verdes de la institución, adaptándolo como ambiente alternativo para el aprendizaje?
- ¿De qué manera se puede organizar el ambiente seleccionado como espacio de área verde, adecuándolo como lugar de estudio y esparcimiento?

Objetivos del Estudio

Objetivo General:

Promover la vinculación de las áreas verdes al entorno educativo, por medio del reordenamiento de espacios entre árboles frutales y ornamentales, en el Liceo Nacional Ángel María Duque

Objetivos Específicos:

- Realizar un diagnóstico integral del estado actual de las áreas verdes, mediante un inventario florístico y un análisis fitosanitario.
- Identificar, a través de encuestas y entrevistas, las percepciones y propuestas de la comunidad educativa sobre el uso de las áreas verdes.

- Elaborar un plan de manejo y adecuación de uno de los espacios verdes de la institución, adaptándolo como ambiente alternativo para el aprendizaje.
- Ambientar el espacio a través de desmalezamiento y restauración del mismo, por medio de pintura de murales, bancos y carteles de señalización, invitando al uso adecuado del área verde seleccionada.

Justificación de la Investigación

Partiendo de la problemática expuesta en los planteamientos anteriores y los objetivos del estudio, cabe destacar la evidencia de una desconexión crítica entre el potencial educativo – ambiental y la realidad subutilizada de las áreas verdes en el Liceo Nacional "Ángel María Duque", por tanto, se hace necesaria la fundamentación para la ejecución del presente proyecto de investigación – acción, en virtud de su pertinencia, urgencia, aplicación práctica e importancia estratégica.

En este contexto, la justificación del estudio se instituye sobre la convicción de que el espacio físico educativo es un agente pedagógico silencioso pero poderoso. Es por ello, que, no se trata simplemente de embellecer o limpiar un terreno, sino de emprender una intervención consciente y planificada que transforme un pasivo ambiental en un activo educativo integral. Por tanto, la rehabilitación y reordenamiento de la biodiversidad frutal y ornamental existente representa una oportunidad única para transitar de un modelo de educación que ocurre a pesar del entorno, hacia uno que se nutre y dialoga activamente con él.

En este mismo orden de ideas, en los siguientes apartados, se desglosan los argumentos que solidifican esta posición, los cuales se articulan en distintas dimensiones

interconectadas, iniciando con la dimensión pedagógica, como catalizador de aprendizajes significativos y transversales. Desde lo metodológico, este proyecto es emplea una metodología de investigación - acción participativa, combinando técnicas cuantitativas (inventarios, censos) y cualitativas (entrevistas, grupos focales). Esto lo convierte en un modelo replicable para otras instituciones educativas de la región, demostrando cómo abordar problemas socio-ambientales complejos de manera sistemática y con evidencia sólida.

Por su parte, desde una dimensión Teórica, la investigación se sustenta en tres pilares fundamentales, la Teoría de la Restauración Ecológica (Society for Ecological Restoration, 2004), que provee el marco para la rehabilitación; la Educación Ambiental para la Sostenibilidad (Sauvé, 2004), que guía la integración pedagógica; y el concepto de "Aulas Verdes" (Outdoor Learning, en inglés) con base en el Pedagogo Dillon, 2016, quien respalda el uso del espacio exterior como entorno de aprendizaje. De manera tal, el proyecto contribuirá a aplicar y enriquecer estos marcos en un contexto educativo venezolano.

Ahora bien, desde la dimensión Práctica, los resultados tendrán una aplicación directa y tangible, porque permitirá generar un plan para reacondicionar una de las áreas verdes, incentivando la integración de docentes y estudiantes en estos espacios como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. De esta manera, la institución utilizará estas áreas con fines educativos, pedagógicos, deportivos, productivos y recreacionales. En cuanto a la dimensión social, el estudio fomenta la cohesión social y el sentido de pertenencia. Al involucrar a estudiantes, profesores, representantes de los investigadores, fortaleciendo el capital social y el talento humano del liceo. En tal sentido,

la recuperación de los espacios, invita al cuidado de los árboles frutales y ornamentales, muchos de los cuales pueden tener décadas de antigüedad, contribuye a la recuperación de la memoria biocultural de La Grita.

Finalmente, en cuanto a la dimensión académica, los estudiantes se beneficiarán de un aprendizaje significativo y transversal, aplicando conocimientos de ciencias naturales, matemáticas (cálculo de áreas, volúmenes), arte y patrimonio (diseños de paisajes) y ciudadanía. Además, el proyecto servirá como caso de estudio para futuras investigaciones en educación ambiental y gestión de espacios educativos.

Delimitación de la Investigación

Espacial:

La investigación se circunscribe exclusivamente a los terrenos y áreas verdes perimetrales del Liceo Nacional "Ángel María Duque", ubicado en La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira, Venezuela.

Temporal:

El estudio se desarrollará durante un período de siete (07) meses, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026. Esta etapa cubre la temporada de lluvias y el inicio de la sequía (periodos estacionales en Venezuela), lo que permitirá observar diferentes estados fenológicos de las especies.

Sustantiva:

El enfoque se centra en la rehabilitación y reordenamiento paisajístico – educativo, con énfasis en las especies frutales y ornamentales. No incluye la construcción de infraestructura mayor (como invernaderos o sistemas de riego automatizado que requieran alta inversión), ni el estudio detallado de la fauna, salvo en su relación con las plantas (como, por ejemplo, polinizadores).

Alcances de la Investigación

Se llevó a cabo un diagnóstico completo (análisis situacional de los espacios), tomando como área a restaurar y adecuar, el espacio del fondo de la institución (noreste del plantel), al lado izquierdo de los módulos y oficinas administrativas en las cuales funciona el Primer Año de Educación Media General. Adicional, se hace una mejora considerable del espacio para usarlos con diversos fines educativos e institucionales.

Cabe resaltar, que el estudio permitirá elaborar un plan de manejo sostenible, ejecutándolo como un plan piloto en las actividades de podas sanitarias, señalización de algunos espacios, entre otras. Asimismo, se presentará un mural decorativo con mensajes educativos.

Limitantes

En primer lugar, se tienen los recursos financieros, pues, la dependencia de financiamiento externo o de la propia comunidad para la adquisición de herramientas e

insumos como tierra abonada, pinturas, tablas de madera para carteles, plantones ornamentales, entre otros, hace que sean los mismos autores del estudio quienes deban resolver por medio de autogestión y de sus propios recursos, los cuales, son escasos.

Por otro lado, se encuentran los factores climáticos, puesto que, estos fenómenos meteorológicos imprevistos (lluvias torrenciales, chubascos) podrían retrasar las actividades de campo programadas. Además, es poco probable contar con la disponibilidad de la comunidad, porque la consecución de una participación masiva y continua de los actores educativos puede ser un desafío, debido a sus propias cargas académicas y laborales. Asimismo, está limitado el acceso a la información especializada, por la dificultad para acceder a bibliografía actualizada o asesoría técnica especializada en arboricultura frutal urbana dentro del contexto local.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

La presente fase del estudio fundamenta teóricamente la investigación, en virtud de lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes sostienen como función principal del marco teórico el hecho de “sustentar el estudio en la teoría existente, lo cual le confiere validez y rigor científico” (p. 64). Esta afirmación subraya que no se trata de una mera recopilación de conceptos, sino de un sistema organizado que orienta la comprensión del problema y justifica las decisiones metodológicas.

En concordancia con lo anterior, el presente apartado constituye el pilar conceptual del proyecto. En tal sentido, su propósito es ubicar la investigación en el conocimiento académico preexistente, integrando teorías, conceptos y antecedentes que permiten contextualizar el problema, además, de definir con precisión sus variables y otorgar solidez metodológica al proceso de indagación. De este modo, en el presente estudio investigativo, el Marco Teórico está estructurado en diversos ejes fundamentales. Iniciando con una temática que abordará la educación ambiental y el aprendizaje significativo, tomando como referencia múltiples teorías, para fundamentar cómo el entorno natural inmediato puede operar como un organizador previo que facilita la adquisición de conocimientos.

Asimismo, continuará con teorías centradas en los servicios prestado por los ecosistemas urbanos, específicamente los culturales y de provisión, para argumentar el

valor de la biodiversidad frutal y ornamental no solo ecológico, sino también pedagógico y social. Integrando también, otros ejes relacionados con los principios del diseño paisajístico educativo y la agroecología urbana aplicables a las áreas verdes del Liceo Nacional Ángel María Duque, los cuales, proporcionarán el soporte técnico para el reordenamiento propuesto, asegurando que sea funcional, sostenible y pedagógicamente aprovechable.

Antecedentes

Los antecedentes de la investigación se definen, en atención a lo expuesto por Hurtado de Barrera, (2012), como los "estudios previos, trabajos de grado, tesis, investigaciones y documentos científicos que se relacionan con el problema planteado" (p. 177). Por tanto, su revisión es fundamental para no duplicar esfuerzos y así construir sobre lo ya conocido, situando la nueva investigación dentro de un soporte sólido de conocimientos, los cuales aporten al ámbito académico.

Además, estos trabajos investigativos previos tienen como propósito fundamental examinar investigaciones, informes y experiencias documentadas que hayan abordado problemáticas o intervenciones similares a la propuesta. Tal como indican varios autores en materia de metodología, este análisis permite identificar los vacíos de conocimiento, aprender de enfoques metodológicos aplicados con anterioridad y precisar el aporte específico que el proyecto actual pretende realizar al estado del arte.

Antecedente Internacional

Sánchez, C. de la Cruz, I. et. Al (2025), desarrollaron un artículo científico titulado, “La Influencia de la Implementación de Huertos Escolares en el Desarrollo de Habilidades Científicas en Estudiantes de Primaria”, para optar al título de Licenciados en Educación, Mención Artes y Naturaleza ante la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. La investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa Ciudad de Jipijapa, la cual, tuvo como objetivo general analizar la influencia de la implementación de huertos escolares en el desarrollo de habilidades científicas en estudiantes de primaria. El estudio se apoyó en un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y abarcó una muestra de 25 estudiantes a quienes encuestaron mediante un cuestionario.

Ahora bien, luego de aplicar los instrumentos, los autores evaluaron tres dimensiones clave: comunicativa, socioafectiva y cognitiva. En la dimensión comunicativa, un 61% de los estudiantes mostró un nivel alto de participación activa durante las actividades, mientras que en la dimensión socioafectiva el 63% demostró un fortalecimiento notable del razonamiento científico. En cuanto a la dimensión cognitiva, el 58% evidenció mejoras sostenidas en la interpretación de fenómenos científicos, aunque se observó la necesidad de estrategias pedagógicas adicionales. Solo entre el 1% y el 2.33% presentó bajos niveles en alguna de estas dimensiones.

Estos resultados confirmaron que los huertos escolares no solo mejoran la comprensión científica, sino que también promueven la cooperación, la comunicación y la conciencia ambiental desde una perspectiva didáctica accesible, práctica y significativa para contextos educativos con recursos limitados. Así pues, este antecedente presentado por Sánchez, C. de la Cruz, I. et. Al (2025) se relaciona de manera directa y

sustantiva con el presente proyecto, al proporcionar evidencia empírica reciente sobre la eficacia pedagógica de los espacios verdes productivos en el entorno escolar. Es decir, ambos estudios comparten un objetivo fundamental como lo es transformar áreas verdes subutilizadas o convencionales en herramientas didácticas activas para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes.

Entretanto, la investigación ecuatoriana demuestra de manera cuantitativa que la implementación de un huerto escolar genera impactos positivos y medibles en dimensiones clave como la cognitiva, comunicativa y socioafectiva. Este hallazgo valida la hipótesis central de nuestro proyecto, al confirmar que la intervención en el paisaje escolar no es un mero adorno, sino una estrategia válida para mejorar habilidades científicas y blandas, incluso en contextos con recursos limitados, realidad que es análoga a la de muchas instituciones públicas venezolanas.

No obstante, el presente proyecto de vinculación de las áreas verdes al entorno educativo, por medio del reordenamiento de la biodiversidad frutal y ornamental en el Liceo Nacional Ángel María Duque, se diferencia e innova respecto al antecedente citado en tres aspectos principales. En primer lugar, por su enfoque de intervención, pues, mientras Sánchez et al. (2025) analizan la implementación de un huerto escolar (un elemento nuevo y acotado), el presente proyecto propone un reordenamiento integral de la biodiversidad existente y por introducir.

Asimismo, esto no se limita a la creación de un espacio específico, sino a una reconfiguración sistémica de todo el paisaje del liceo, integrando de manera planificada especies frutales y ornamentales para maximizar sus servicios como ecosistema urbano, servicios educativos, estéticos y de provisión. En segundo lugar, en su escala y

complejidad biológica, el proyecto trasciende el huerto tradicional para incorporar el concepto de biodiversidad funcional, seleccionando especies que, en conjunto, apoyen la polinización, provean alimento y mejoren la resiliencia del ecosistema escolar, creando así un aula viva más diversa y representativa. Finalmente, en su vinculación académica, la innovación central radica en la vinculación formal y estructurada del espacio reordenado con el currículo del liceo, no solo de materias científicas, sino potencialmente de artes, geografía y ciencias sociales, diseñando rutas de aprendizaje específicas que utilicen el nuevo entorno como libro de texto y laboratorio principal. De esta forma, se ofrece un modelo escalable y contextualizado para la Educación Media General y Técnica en Venezuela.

Antecedente Nacional

Martínez, Y. (2022), desarrolló una investigación para optar al Título de Especialista en Recreación como cursante del convenio universitario Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG). La investigación se tituló “Uso de los Juegos Ecológicos Dentro de los Proyectos Investigativos de Aprendizaje en la II Etapa de Educación Básica”, cuyo objetivo general fue describir el uso de los juegos ecológicos dentro de los proyectos investigativos de aprendizajes en la segunda etapa de Educación Básica. La investigación correspondió al diseño descriptivo de campo con apoyo a la investigación documental, donde los fenómenos se observan en su contexto natural para posteriormente ser analizados.

Para el logro de los fines investigativos, la autora empleó un procedimiento, el cual, consistió en la búsqueda de información documental e interpretación de las teorías que sustentaron el tema de estudio como Vigotski, Piaget y Ausubel, plantea el aspecto lúdico como herramienta en forma integral para proporcionar nuevas experiencias en las y los estudiantes aprender a valorar y conservar su contexto real. La técnica utilizada fue la entrevista semi - estructurada con una guía de preguntas flexibles y la grabadora de voz para recabar información al informante clave, sobre su experiencia, finalidad, planificación y ejecución del evento de estudio.

Por su parte, los resultados determinaron que el docente pocas veces incorpora los juegos ecológicos en los proyectos de aprendizaje, pero que, al utilizarlo, aunque no sigue lineamientos teóricos conoce su práctica, considerando los elementos de la planificación del diseño curricular actual y ejecutándolos en espacios abiertos naturales. Se concluye que los juegos ecológicos propician en los escolares un aprendizaje significativo vivencial que le permite adquirir habilidades cognitivas y sociales expresándose libremente en su contexto sociocultural, motivando la reflexión sobre el ambiente.

En este orden de ideas, el trabajo de Martínez (2022) está vinculado directamente con el presente proyecto al establecer el potencial pedagógico de las estrategias lúdicas y ecológicas, más los espacios abiertos naturales como escenarios para un aprendizaje significativo y vivencial. De manera tal, ambos estudios parten de una premisa común como lo es la necesidad de superar el enfoque teórico y descriptivo de la educación ambiental para adoptar metodologías activas donde sea utilizado el entorno inmediato como recurso educativo, siendo en este caso las áreas verdes de la institución educativa.

Así pues, la investigación de Martínez valida que, cuando los docentes incorporan juegos ecológicos en proyectos de aprendizaje, aunque sea de manera empírica y esporádica, se generan beneficios cognitivos y socioafectivos en los estudiantes, fomentando la reflexión ambiental y la expresión en su contexto. Este hallazgo sustenta una de las dimensiones de la presente investigación en cuanto a la vinculación de las áreas verdes en el Liceo Nacional Ángel María Duque, debido a la revalorización del espacio natural escolar como aula extendida, coincidiendo en que su uso planificado promueve aprendizajes más profundos y motivadores.

Sin embargo, existen diferencias fundamentales que marcan la innovación de este estudio desarrollado con el antecedente mencionado de ámbito nacional. En primer lugar, en el enfoque de intervención, mientras Martínez (2022) se centra en una herramienta metodológica específica como son los juegos ecológicos, aplicada dentro de proyectos de aprendizaje, nuestro proyecto propone una transformación física y ecológica del espacio escolar proponiendo un reordenamiento de la biodiversidad, como condición base y escenario permanente para múltiples metodologías, incluyendo pero no limitándose a lo lúdico. Seguidamente, en la sostenibilidad y transversalidad, el antecedente identifica una implementación esporádica y dependiente de la iniciativa individual del docente.

Entre tanto, esta investigación innova al institucionalizar la vinculación a través de un diseño paisajístico y educativo intencionado, que sirva de soporte constante y transversal a diversas áreas del currículo, reduciendo la dependencia de la voluntad individual e integrando la biodiversidad al proyecto educativo institucional. Por último, en la complejidad del recurso, los juegos ecológicos suelen ser actividades episódicas. En

cambio, el reordenamiento propuesto crea un ecosistema educativo permanente con especies frutales y ornamentales que evoluciona en el tiempo, ofreciendo no solo un escenario para juegos, sino para observación científica a largo plazo, proyectos de agroecología, y el desarrollo de una conciencia ecológica arraigada en el cuidado de un sistema vivo y productivo.

Por las razones expuestas, la vinculación de las áreas verdes al entorno educativo del Liceo toma el valioso principio de la educación vivencial en espacios naturales respaldado por la autora Martínez (2022) y lo amplía, sistematizando y materializando de forma innovadora estas vivencias pedagógicas. Además, transforma la propuesta de una metodología ocasional, ejecutando juegos ecológicos en una infraestructura pedagógica permanente como lo es la biodiversidad reorganizada, asegurando que el entorno mismo del Liceo Nacional Ángel María Duque se convierta en un recurso didáctico rico, diverso y sostenible, fundamentado tanto en la teoría del aprendizaje significativo como en el diseño ecológico.

Antecedente Regional y Local

Duque, A. Villafaña, V. et al. (2025). Desarrollaron un proyecto científico para optar al Título de Bachiller en el Liceo Nacional Ángel María Duque, La Grita, titulado, El Vivero Escolar: una propuesta de acondicionamiento de los espacios externos del Liceo Nacional Ángel María Duque”. El objetivo de la investigación se basó en proponer la consolidación de la primera fase del espacio para la constitución del vivero escolar en una de las áreas verdes institucionales. En el proyecto desarrollaron acciones como desmalezamiento, siembra de algunos frutales y ornamentales, además, de señalar el

espacio para tal fin, con el propósito de que este trabajo sea continuado por promociones siguientes. El trabajo desarrollado se ubicó en un paradigma positivista de enfoque cuantitativo con un diseño transversal y descriptivo.

Los autores del estudio aplicaron una encuesta a veinticinco (25) personas de la comunidad educativa institucional entre los que destacan personal y estudiantes, a través, de un cuestionario de preguntas con opciones de respuestas cerradas de alternativas Sí – No. Los resultados arrojaron que el 77% consideró importante esta iniciativa para el desarrollo académico y el bienestar de la comunidad educativa al contar con un ambiente más agradable, aunado, a que un 68% consideró el vivero como una futura fuente de ingresos complementaria para cubrir necesidades de la institución.

En este marco, el proyecto científico de Duque et al., 2025 se relaciona de manera fundamental y directa con la presente investigación, al constituir el antecedente inmediato e interno, desarrollado en la misma institución objeto de estudio, siendo en este caso, el Liceo Nacional Ángel María Duque. Este trabajo previo se vincula al actual como base y justificación operativa, ya que representa la primera fase de intervención física concreta y diagnóstica en los espacios verdes del liceo. De esta forma, la siembra de frutales y ornamentales, así como el desmalezamiento y señalización realizados, no solo acondicionaron un espacio específico, sino que generaron evidencia cuantitativa con un 77% de aprobación sobre la alta valoración y el potencial percibido por la comunidad educativa hacia iniciativas de este tipo, estableciendo así un precedente de necesidad y aceptación que legitima y da continuidad a nuestra propuesta.

No obstante, existen diferencias en cuanto al alcance, profundidad y enfoque que marcan la innovación del proyecto actual. Como primer aspecto, en la escala y

concepción del espacio, mientras el antecedente se centra en la constitución de un vivero escolar, lo cual, es un módulo o proyecto específico y acotado, la actual investigación propone un reordenamiento integral de la biodiversidad de todas las áreas verdes del plantel. Esto implica una intervención sistémica que trasciende un solo espacio para repensar todo el paisaje escolar bajo criterios pedagógicos y ecológicos. En segundo término, en el objetivo central del proyecto de 2025 tuvo como meta principal el acondicionamiento físico de un espacio, en este caso, el vivero, con una visión de autogestión futura.

Por su parte, el presente proyecto innova al colocar como eje central la vinculación educativa explícita y estructurada, donde el reordenamiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para generar un entorno educativo vivo que se integre al currículo de diversas asignaturas. Por último, en la metodología y sustentación, el antecedente utilizó un enfoque cuantitativo descriptivo para medir percepciones. Mientras, que, esta investigación incorpora una metodología mixta cualitativa –cuantitativa, además, de participativa, incluyendo diagnóstico biológico climático y florístico, diseño del educativo y la creación de protocolos de vinculación curricular, proporcionando una sustentación técnica y pedagógica más profunda.

En este contexto, el desarrollo del presente proyecto no sustituye, sino que amplía, sistematiza e institucionaliza el valioso esfuerzo iniciado por los autores del estudio precitado como antecedente, porque transforma la iniciativa puntual de un vivero en un modelo integral de ambientación y paisaje educativo, donde cada área verde del liceo es rediseñada con una intencionalidad pedagógica. De aquí se desprende, que la innovación radica en pasar de tener el vivero a transformar todo el entorno escolar en un

recurso de aprendizaje vinculado al currículo de Educación Media General, asegurando sostenibilidad a largo plazo mediante su integración en el proyecto educativo institucional (PEIC) y no solo en la voluntad de promociones sucesivas. Es por ello, que esta investigación busca consolidar un legado ecológico y educativo permanente para el Liceo Nacional Ángel María Duque.

Bases Teóricas

Con base en lo expuesto por Arias (2022), las bases teóricas “se refieren al conjunto de conceptos, principios y teorías que sirven de fundamento para explicar el fenómeno de estudio y orientar el proceso investigativo” (p. 93). Esta estructura proporciona coherencia y rigor, permitiendo situar el problema dentro de un cuerpo de conocimiento preexistente. En concordancia, constituyen el marco conceptual fundamental que sustenta el estudio, representando la base conceptual del proyecto. Pues, su función es integrar de manera organizada las teorías, modelos y conceptos clave que permiten comprender, analizar y abordar el objeto de estudio.

En el marco de lo anterior, estas bases teóricas no se tratan de una simple lista de definiciones, sino de un sistema interrelacionado que dota de significado a las variables de la investigación y guía la interpretación de los hallazgos. En tal sentido, para el presente estudio, las bases son elaboradas mediante diversos constructos teóricos, integrando ejes temáticos que permitirán una comprensión integral del proyecto, además, de garantizar que la intervención sea pedagógicamente sólida, ecológicamente viable y con significancia social. De esta manera, a continuación, se desarrollan los constructos teóricos relacionados.

Aprendizaje Significativo y Entorno Vivo

De acuerdo con Ausubel, Novak y Hanesian (1983), “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (p. 163). Este principio subraya la necesidad de conectar los nuevos conocimientos con la estructura cognitiva preexistente del aprendiz. En ese sentido, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y sus colaboradores (1983) establece que la adquisición efectiva de conocimientos ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con conceptos ya presentes en la mente del estudiante. Para ello, se requiere la utilización de “organizadores previos”, que son materiales introductorios más generales y abstractos que sirven de puente cognitivo.

En el contexto de este proyecto, el reordenamiento de la biodiversidad frutal y ornamental actúa como un organizador previo concreto y vivencial. El entorno natural reorganizado se convierte en un referente tangible y constante que facilita la asimilación y diferenciación progresiva de conceptos complejos de biología, ecología, química e incluso matemáticas y artes, dando soporte teórico fundamental al cuarto Objetivo Específico, el cual, busca desarrollar una propuesta pedagógica curricular. En tal sentido, este espacio no es decorativo, sino una infraestructura cognitiva.

Educación Ambiental Crítica y Vivencial

Sobre la base de lo expuesto por Sauv   (2005) este enfoque “se orienta hacia la resoluci  n de problemas y la toma de decisiones en el seno de una realidad compleja, movilizand   los diversos saberes en una perspectiva interdisciplinaria... es una

educación ‘en’ y ‘para’ el ambiente” (p. 14). De aquí se desprende, que el Modelo de Educación Ambiental Crítica, como lo conceptualiza el precitado autor, trasciende más allá de la transmisión de información ecológica. Puesto que, propone una práctica educativa inscrita en el propio ambiente ecológico y con una intencionalidad transformadora.

En el marco de lo anterior, se busca una pedagogía de la acción y la reflexión para empoderar a la comunidad y entender, además, de actuar sobre su realidad socioambiental inmediata. Este pilar teórico sustenta la metodología activa y participativa del proyecto, justificando el segundo y quinto objetivo de la investigación al identificar percepciones y establecer un protocolo participativo. Por tanto, el diagnóstico comunitario y el monitoreo posterior no son simples recolecciones de datos, sino actos de construcción colectiva de conocimiento que fomentan la corresponsabilidad, la ciudadanía ambiental y la transformación del liceo en un microcosmos de sostenibilidad.

Agroecología Urbana y Diseño Paisajístico Sostenible

Los principios de la Agroecología Urbana, expuestos por autores como Altieri y Nicholls (2012), ofrecen el marco técnico y ecológico para intervenir los espacios verdes escolares. Este enfoque concibe el área a reordenar como un agroecosistema educativo, donde se priorizan principios como la diversificación de especies (frutales y ornamentales nativas o adaptadas), el manejo sostenible del suelo, el ciclo de nutrientes y el control biológico de plagas. Junto con los criterios del Diseño Paisajístico Sostenible (que integra funcionalidad, estética, biodiversidad y bajo mantenimiento)

Estos principios sustentan directamente el primero y el tercer objetivo específico del estudio, en virtud del diagnóstico integral (como el inventario de especies y su caracterización fitosanitaria), además, del posterior plan de manejo agronómico se derivan de esta base teórica, asegurando que el reordenamiento no sea solo ornamental, sino que cree un sistema ecológicamente funcional, resiliente y productivo, que sirva a su vez como modelo de estudio. Así pues, Altieri y Nicholls (2012) afirman que “la agroecología proporciona las bases ecológicas para la diversificación, el diseño y la gestión de agroecosistemas sostenibles” (p. 11), promoviendo la resiliencia y la autosuficiencia.

Servicios Ecosistémicos Culturales y de Provisión

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) define los servicios ecosistémicos como “los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas” (p. V), categorizando en servicios de provisión (alimentos, agua) y culturales (valores estéticos, educativos, recreativos). Por tal motivo, el enfoque de Servicios Ecosistémicos, ampliamente difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), permite una valoración integral del espacio reordenado. De esta manera, con el presente constructo teórico se fundamenta el “para qué” del proyecto más allá de lo ecológico.

Ahora bien, el nuevo diseño proporcionará servicios de provisión (frutos para complementar la alimentación o para procesos educativos) y, de manera crucial, una gama de servicios culturales: será un aula al aire libre (servicio educativo), un espacio para la recreación y el bienestar psicológico, y un elemento de identidad y belleza escénica para la comunidad. Esta conceptualización vincula directamente el Objetivo

General (promover la vinculación) con beneficios tangibles, argumentando que el reordenamiento incrementa el capital natural del liceo y diversifica los beneficios que este brinda, integrando así las dimensiones ambiental, educativa y social en un solo marco interpretativo.

Bases Legales

Las bases legales del proyecto son el sustento normativo oficial (incluyendo leyes, reglamentos, constituciones, decretos) que dan marco y validez jurídica a la investigación. Tal como lo señalan Palella y Stracruzzi (2017), estas bases “detallan artículos específicos que respaldan el estudio y explicando cómo se relacionan con los objetivos planteados, fundamentando el proyecto en el ordenamiento jurídico vigente” (sp.). En este mismo orden de ideas, a continuación se especifica el articulado, el cual, sustenta al trabajo investigativo:

Inicialmente, se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), contemplando en su Artículo 127, que “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado...”. De esta forma, la Carta Magna venezolana establece el derecho y deber fundamental de toda persona y generación a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Este artículo no solo consagra un derecho humano fundamental, sino que impone una obligación de protección y mantenimiento, dándole carácter intergeneracional a la responsabilidad ambiental.

Para el presente proyecto, este principio constitucional constituye el fundamento jurídico supremo que justifica la intervención en las áreas verdes del liceo. Al reordenar su biodiversidad, se está materializando este derecho para la comunidad educativa actual, transformando el espacio escolar en un entorno más saludable y equilibrado, y al mismo tiempo, se cumple con el deber de protegerlo para las futuras generaciones de estudiantes, asegurando la sostenibilidad del proyecto.

Por otro lado, se encuentra la Ley Orgánica del Ambiente (2006), que contempla en su Artículo 3 “la Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y desarrollar los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad del Estado y al logro del máximo bienestar de la población...”. Esta ley desarrolla los principios constitucionales y establece el marco para la gestión ambiental bajo el paradigma del desarrollo sustentable. Su objeto vincula directamente la calidad ambiental con la seguridad del Estado y el bienestar social. En el contexto del proyecto, esta ley otorga el marco de acción específico para las intervenciones propuestas.

En este ámbito, el reordenamiento de la biodiversidad escolar se enmarca como un acto de gestión ambiental local y educativa que contribuye al desarrollo sustentable de la comunidad liceísta. Además, mandatos como la educación ambiental (Art. 34), la participación ciudadana en la gestión ambiental (Art. 36), y la obligación de conservar la diversidad biológica (Art. 81), proveen el sustento legal explícito para el diagnóstico participativo, la educación en y para el ambiente, y la priorización de especies nativas en el diseño, respectivamente.

Además, dentro de este cuerpo normativo, se encuentra la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), donde, en Artículo 6 en relación con los principios, sostiene que “la educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano... se fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar; en el humanismo social; y está abierta a todas las corrientes del pensamiento...”. Así, pues, la LOE define la educación como un proceso integral, liberador y transformador, vinculado al proyecto de desarrollo nacional soberano. Este marco legal es esencial para el proyecto, ya que legitima la innovación pedagógica que supone utilizar las áreas verdes como recurso educativo.

Por su parte, Artículos como el 15, que promueve la innovación educativa, y el 17, que fomenta la participación comunitaria, proveen el respaldo legal directo para el cuarto y quinto objetivo específico de la investigación. La propuesta de articular el reordenamiento con el currículo y el establecimiento de un protocolo de mantenimiento participativo son, a la luz de esta ley, estrategias válidas para cumplir con los fines de la educación venezolana: formar ciudadanos críticos, participativos y ambientalmente conscientes, en concordancia con los valores de soberanía y protección ambiental que la ley también enuncia.

Finalmente, se encuentra la Ley de Diversidad Biológica (2000) y Plan de la Patria (2013-2025), en el cual, la Ley de Diversidad Biológica (Arts. 4, 7) establece la obligatoriedad de la conservación in situ de la diversidad biológica y de integrar la biodiversidad en los planes sectoriales. Por tanto, este proyecto cumple con este mandato al proponer la conservación y el enriquecimiento in situ de la biodiversidad frutal y ornamental dentro del propio liceo, convirtiéndolo en un refugio educativo de especies.

Asimismo, a nivel de política nacional, el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria (2013-2025), se ubica en el proyecto por "Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana", y su Objetivo Nacional 5.4, que promueve "la conformación de un modelo ecosocialista de desarrollo", proveen el marco programático y político de mayor alcance. El proyecto se alinea explícitamente con esta visión al construir, a microescala, un modelo educativo ecosocialista aplicado: un espacio donde la producción frutal sostenible (agroecología) se integra con la educación, la participación comunitaria y la justicia ambiental, contribuyendo a la formación de una nueva conciencia ecológica desde la escuela, en plena coherencia con el proyecto de país.

En concordancia con estas leyes, dicho conjunto de instrumentos legales forma una estructura jurídica sólida y coherente que obliga, faculta y guía la ejecución del proyecto. Desde la garantía constitucional de un ambiente sano, pasando por los mandatos de gestión ambiental y educación ambiental de las leyes orgánicas, hasta la política nacional de ecosocialismo, se configura una estructura legal robusta que no solo permite, sino que exige iniciativas como la propuesta. El proyecto, por tanto, se presenta como un ejercicio de cumplimiento y materialización de la normativa venezolana en el ámbito educativo local, demostrando cómo la escuela puede ser un espacio protagónico para la concreción de derechos, deberes y políticas de Estado en materia ambiental y educativa.

Cuadro N° 1. Operacionalización de Variables y Categorizaciones

Objetivo General:

Promover la vinculación de las áreas verdes al entorno educativo, por medio del reordenamiento de un espacio entre árboles frutales y ornamentales, en el Liceo Nacional Ángel María Duque.

OBJETIVO ESPECÍFICO	VARIABLE	DIMENSIÓN (Teoría Base)	CATEGORÍA CUALITATIVA	INDICADOR CUANTITATIVO	ÍTEMS CUANTITATIVOS (Cuestionario)	ÍTEMS CUALITATIVOS (Guion de Entrevista)
Realizar un diagnóstico integral del estado actual de las áreas verdes, mediante un inventario florístico y un análisis fitosanitario.	Independiente: Diagnóstico del Estado físico y ecológico de las áreas verdes.	Agroecología (Diversidad, salud del sistema)	C.1 Presencia de plagas, enfermedades. Grado de diversidad de especies (nativas, exóticas). Distribución espacial de las plantas.	Número total de especies identificadas. Proporción de especies frutales vs. Ornamentales. Índice de sanidad por especie (escala 1-5).	Ítems del 01 al 04	Ítems del 01 al 03
Identificar, a través de encuestas y entrevistas, las percepciones y propuestas de la comunidad educativa sobre el uso de las áreas verdes.	Interviniente: Conocimiento de la Percepción y expectativa comunitaria.	Educación Ambiental Crítica (Participación, diagnóstico comunitario)	C.2 Valoración subjetiva del espacio verde actual. Expectativas sobre el uso educativo del espacio. Sentido de pertenencia y corresponsabilidad.	Nivel de acuerdo (escala Likert 1-5) con afirmaciones sobre la importancia del espacio. Porcentaje de participantes que proponen usos educativos específicos.	Ítems del 05 al 08	Ítems 04 y 08

Elaborar un plan de manejo y adecuación de uno de los espacios verdes de la institución, adaptándolo como ambiente alternativo para el aprendizaje.	Dependiente: Viabilidad técnica del reordenamiento.	Agroecología (Manejo sostenible, resiliencia)	C.3 Adecuación de las prácticas propuestas al contexto escolar. Sostenibilidad a largo plazo del plan. Integración de principios agroecológicos.	Número de prácticas de manejo propuestas (riego, poda, fertilización, control biológico). Costo estimado de implementación. Calendario de actividades agronómicas.	Ítems del 09 al 11	Ítems 04, 05, 06 y 07
Ambientar el espacio a través de desmalezamiento y restauración del mismo, por medio de pintura de murales, bancos y carteles de señalización, invitando al uso adecuado del área verde seleccionada.	Dependiente: Ambientación de los espacios y vinculación con el hecho educativo desde la sostenibilidad	Aprendizaje Significativo (Organizador previo, articulación) Educación Ambiental (Participación, dirección, beneficios)	C.4. Utilización de los espacios ambientados y su conexión con los contenidos conceptuales	Uso de los espacios en las diversas asignaturas y evaluación del producto final.	Ítems del 12 al 15	Ítems 04, 06, 07 y 08

Nota. Fuente: Los Autores. (Inédito, 2026)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

A continuación, en esta fase del proceso investigativo, se describe el camino a seguir para el abordaje de la realidad estudiada, constituyendo la hoja de ruta que otorga rigor y validez en cada momento del estudio. En este sentido, Hurtado de Barrera (2012) señala que el marco metodológico "describe el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplearán para formular y resolver el problema de investigación" (p. 99). En coherencia con la precitada autora, aquí, se detallan la naturaleza, el enfoque, el método, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como las estrategias para el análisis de los resultados, todo ello en función de los objetivos planteados para la vinculación de las áreas verdes al entorno educativo del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Naturaleza del Estudio

El estudio se ubica en el paradigma pragmático, en atención a lo planteado por Creswell (2014) quien afirma, "el Pragmatismo se centra en las consecuencias de la investigación, en las preguntas planteadas más que en los métodos, y utiliza múltiples fuentes de datos para entender el problema" (p. 28). Este paradigma resulta idóneo para el estudio porque no se adscribe rígidamente a una sola realidad, sino que valora la

utilidad de combinar diferentes aproximaciones para comprender el complejo fenómeno de la subutilización de las áreas verdes. Tal como lo interpretan los autores del proyecto, el pragmatismo permite que la necesidad de rehabilitar y reordenar la biodiversidad del liceo guíe la elección de las herramientas metodológicas, priorizando aquellas que mejor respondan a las preguntas de investigación y que generen un impacto práctico y transformador en la comunidad educativa.

Así pues, desde el pragmatismo se integran diversas perspectivas metodológicas para comprender y transformar una realidad concreta. Por tanto, se centra en las consecuencias de las acciones, en la utilidad del conocimiento y en la solución de problemas reales, resultando pertinente esta visión dado que el estudio busca intervenir y mejorar las áreas verdes de la institución mediante un proceso investigativo flexible, orientado a la acción y a la toma de decisiones contextualizadas. Todo esto, en coherencia con lo planteado en el Capítulo I, donde se señala que el proyecto busca no solo rehabilitar un espacio físico, sino también construir un modelo replicable de vinculación entre la naturaleza y la educación. De esta forma, el paradigma pragmático permite articular teoría y práctica para generar transformaciones reales en el entorno escolar.

Ahora bien, sobre la base de este paradigma, el estudio asume un enfoque mixto, el cual, para Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) "los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta" (p. 534). Esta decisión metodológica se justifica plenamente en el proyecto Vinculación de las Áreas Verdes al Entorno Educativo, ya que

el problema abordado posee aristas que requieren ser medidas y, a su vez, comprendidas en profundidad. En tal sentido, desde el componente cuantitativo, a través de inventarios y encuestas, permitirá dimensionar el estado físico de las especies y generalizar percepciones; mientras que el componente cualitativo, mediante entrevistas, posibilitará explorar los significados, expectativas y propuestas que la comunidad educativa tiene sobre estos espacios, integrando ambos enfoques para lograr una visión holística del fenómeno.

Método y Diseño de la Investigación

Para el logro de los objetivos trazados, la investigación es desarrollada siguiendo una metodología de Investigación - Acción Participativa (IAP), definida por Hurtado de Barrera (2012), como un método, el cual, "busca describir una realidad para transformarla, con la participación activa de las personas involucradas" (p. 118). Este enfoque es el que mejor se alinea con los objetivos del estudio, porque no se limita a observar pasivamente el deterioro de las áreas verdes, sino que busca generar un cambio a través de la implicación de los propios actores educativos (estudiantes, docentes, personal).

En este contexto, los autores de la investigación actúan como facilitadores de un proceso donde la comunidad puede diagnosticar, reflexionar y actuar en el proceso de reordenamiento de su entorno. En cuanto al diseño, y siguiendo la clasificación de la autora precitada, la investigación - acción "resuelve problemas cotidianos e inmediatos, y procura mejorar prácticas concretas" (p. 496), tal como es la necesidad de vincular la biodiversidad del liceo con el currículo escolar.

En el marco de lo anteriormente expuesto, el estudio busca transformar la realidad mediante la participación activa de los sujetos involucrados, integrando investigación, acción y reflexión, permitiendo este enfoque a los estudiantes, docentes y personal del liceo, la participación en el diagnóstico, planificación y ejecución del reordenamiento de las áreas verdes. De manera tal, al ser una investigación de carácter participativo, pueden combinarse técnicas cuantitativas (como el inventario de la flora, posibles análisis fitosanitarios y encuestas); por su parte, en las técnicas cualitativas se aplican entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

Población, Muestra e Informantes Clave

Población

La población de un estudio se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Para Arias (2022), la población es "un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación" (p. 113). En el presente proyecto, la población está constituida por la totalidad de los estudiantes cursantes del quinto año en el Liceo Nacional Ángel María Duque durante el período escolar 2025-2026, la cual asciende a 162 estudiantes.

Cabe destacar, que se selecciona este nivel porque, desde una perspectiva curricular, son los que poseen mayores herramientas conceptuales en ciencias y están en capacidad de liderar procesos de transformación institucional que puedan dar

continuidad al proyecto. En este caso, todos los estudiantes de quinto año comparten el mismo contexto educativo y son usuarios directos de las áreas verdes institucionales.

Muestra

La muestra para el presente estudio es de tipo intencional (no probabilístico), entretanto, para Hernández Sampieri et al. (2014) explican que en las muestras no probabilísticas, "la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra" (p. 176). En este sentido, y considerando las limitantes operativas y de recursos propias del contexto, se ha seleccionado una muestra de 15 estudiantes de quinto año.

Así pues, esta decisión se fundamenta en la necesidad de trabajar con grupos pequeños que permitan un acompañamiento detallado en la aplicación de los instrumentos, garantizando la calidad de la información recabada sobre sus percepciones acerca de las áreas verdes. Por tal motivo, este muestreo intencional de 15 estudiantes, representan un grupo manejable para la aplicación del cuestionario y permiten obtener datos cuantificables sobre percepciones y propuestas de uso de las áreas verdes.

Informantes o Muestra Cualitativa

Con respecto al componente cualitativo en la presente investigación, los informantes clave (también llamados muestra cualitativa) son seleccionados por su capacidad de proporcionar información profunda y detallada sobre el fenómeno. En tal

sentido, para Martínez (2006) citado por Hernández Sampieri et al. (2014) indica que en este tipo de muestras "el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización" (p. 387). Ahora bien, para este estudio, se ha definido trabajar con un total de dos (02) informantes claves, siendo ellos, dos (02) docentes que imparten clases en este nivel (preferiblemente de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Formación para la Soberanía), en este caso, participaron una (01) docente del Área de Ciencias Sociales y a su vez Orientadora de la institución, para ocupar la función de Informante Clave 1 (I.C.1), además, de un (01) docente de Educación Física, Deporte, Recreación y Educación para la Salud (Informante Clave 2, I.C.2.), quienes dieron respuesta con mucha armonía y sentido de colaboración a la entrevista de manera manuscrita.

En este contexto, la selección anunciada previamente, permitirá obtener una visión multifacética y experta sobre las posibilidades y necesidades de vincular las áreas verdes con el quehacer pedagógico. Por tanto, estos informantes clave son personas que poseen información relevante y significativa sobre el fenómeno estudiado, siendo elegidos por su experiencia directa en actividades pedagógicas y su interacción cotidiana con las áreas verdes de la institución.

Técnicas de Recolección de Información

Las técnicas son los procedimientos mediante los cuales se obtienen o recaban los datos. En este orden, de acuerdo con Arias (2022), "se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información" (p. 111). En concordancia con el enfoque mixto, se emplearán dos técnicas principales.

En primer lugar, se aplica una Encuesta (para el componente cuantitativo), a la muestra de 15 estudiantes, en atención a lo expuesto por Palella y Stracuzzi (2017), quienes sostienen que "la encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos sobre sí mismos, o en relación con un tema en particular" (p. 123). En este proyecto, permitirá recabar datos medibles sobre la frecuencia de uso, la valoración y las preferencias de los estudiantes respecto a las áreas verdes.

Seguidamente, la realización de una Entrevista Semiestructurada (para la obtención de los datos cualitativos), ejecutándola con los 02 informantes clave. Según Hernández Sampieri et al. (2014), las entrevistas semiestructuradas "se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados" (p. 403). Esta flexibilidad es crucial para explorar en profundidad las percepciones, propuestas y el conocimiento pedagógico de docentes y estudiantes sobre la biodiversidad del liceo.

Instrumentos de Recolección de Datos

En el marco de los estudios investigativos, los instrumentos son las herramientas concretas que materializan las técnicas. Para Arias (2022), un instrumento "es un recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información" (p. 114). En virtud del enfoque mixto llevado a cabo en esta investigación se utilizarán: un Cuestionario, para operacionalizar la encuesta cuantitativa. Este será un cuestionario estructurado con quince (15) preguntas (ítems) cerradas y

opciones de respuesta basadas en la escala de Likert con cinco opciones de respuesta a saber: Opción 1 (Totalmente en Desacuerdo); Opción 2 (en desacuerdo). Opción 3 (Indiferente / Neutral). Opción 4 (De acuerdo). Opción 5 (Totalmente de acuerdo).

Con base en Hernández Sampieri et al. (2014) la escala Likert empleada en el cuestionario "consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes" (p. 238). De esta manera, se medirán variables como el nivel de acuerdo con afirmaciones sobre la importancia educativa de las áreas verdes, la disposición a participar en su cuidado, y la percepción de su estado actual.

Por su parte, desde lo cualitativo es aplicado un Guion de Entrevista, para dimensionar y orientar la entrevista cualitativa, elaborando un guion con temas y preguntas abiertas, diseñado para explorar las categorías definidas en el cuadro de Operacionalización de variables y categorías, el cual, es resuelto de manera manuscrita. Este guion servirá como un recordatorio de los temas a tratar, asegurando que se cubran las dimensiones de interés (valoración del espacio, expectativas de uso, propuestas de vinculación curricular), pero permitiendo la flexibilidad necesaria para que emerjan nuevos temas relevantes desde la perspectiva de los informantes.

Proceso para Análisis de los Resultados

El procesamiento y análisis de la información se realizará de manera diferenciada según la naturaleza de los datos, para luego integrarlos en una discusión conjunta que permita alcanzar los objetivos propuestos. En tal sentido, al contar con dos enfoques

distintos, de acuerdo con su naturaleza, el análisis de los datos recolectados, es realizado de la siguiente manera:

Inicialmente, para Análisis Cuantitativo, los datos obtenidos a través del cuestionario serán procesados utilizando herramientas estadísticas descriptivas. Al respecto, Hernández Sampieri et al. (2014) señalan que el análisis cuantitativo "se describe la tendencia central de los datos, su variabilidad y su distribución" (p. 282). En este caso, se elaborarán tablas de distribución de frecuencias que resuman las respuestas para cada ítem del cuestionario. Posteriormente, estos datos serán representados visualmente mediante gráficos de barras e histogramas, lo que facilitará la identificación de patrones y tendencias en las percepciones de los estudiantes sobre las áreas verdes del liceo.

Ahora bien, en cuanto al Análisis Cualitativo, la información proveniente de las entrevistas semiestructuradas será analizada mediante un proceso de categorización y triangulación. Para ello, se seguirá el procedimiento sugerido por Creswell (2014), que implica organizar los datos, codificarlos en categorías emergentes y presentar la información en forma de descripciones y temas. La técnica central será la triangulación de datos, la cual, según Denzin (1970) citado por Arias (2022), implica la "confrontación de diferentes fuentes de datos (informantes) y la comparación con perspectivas teóricas" (p. 147).

En la práctica, al tener los resultados en ambos enfoques, esto significa contrastar las opiniones de los estudiantes y docentes entrevistados entre sí, y luego confrontar estos hallazgos con los postulados de las bases teóricas del estudio (Aprendizaje

Significativo, Educación Ambiental Crítica, Agroecología) y los antecedentes revisados, para así construir una interpretación robusta y contextualizada de la realidad estudiada.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

El presente capítulo tiene como propósito central presentar de manera sistemática y rigurosa los hallazgos derivados de la investigación, integrando los componentes cuantitativo y cualitativo que caracterizan el diseño metodológico mixto adoptado en este estudio. Como señalan Creswell y Plano Clark (2011), "la investigación mixta implica no solo la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, sino también la integración de estos dos conjuntos de datos en alguna fase del proceso investigativo" (p. 5). En coherencia con este planteamiento, la presente investigación se estructuró a partir de dos aproximaciones metodológicas complementarias.

Ahora bien, para el componente cuantitativo, se aplicó una encuesta estructurada de 15 ítems, con opciones de respuesta cerradas bajo una escala tipo Likert de cinco niveles (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo). Este instrumento fue administrado a una muestra de 15 estudiantes de quinto año del Liceo Nacional Ángel María Duque, con el objetivo de cuantificar las percepciones, actitudes y disposición de la comunidad estudiantil frente al reordenamiento de espacios entre árboles frutales y ornamentales como estrategia de vinculación de las áreas verdes al entorno educativo. Por su parte, el componente cualitativo se desarrolló mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada compuesta por 8 ítems de respuestas abiertas, dirigida a dos informantes clave: dos docentes de la institución. Esta técnica permitió "explorar en

profundidad las experiencias, significados y perspectivas de los actores educativos respecto a la integración de las áreas verdes en la dinámica escolar" (Levitt, 2020, p. 8).

En virtud de lo anterior, la organización del capítulo responde a lo establecido por los estándares de reporte para investigaciones mixtas, los cuales, según la American Psychological Association (2020), constituyen una guía estructurada para "comunicar los componentes fundamentales de la investigación de manera transparente, facilitando la evaluación del rigor metodológico" (p. 67). De manera específica, este capítulo se organiza en las siguientes secciones: (a) presentación de los resultados del componente cuantitativo, incluyendo el análisis descriptivo de los 15 ítems de la escala Likert aplicada a los estudiantes de quinto año; (b) exposición de los hallazgos del componente cualitativo, mediante el análisis de contenido de las entrevistas realizadas a los dos docentes informantes, organizado en categorías y subcategorías integrando ambos componentes mediante procedimientos de inferencia, utilizando matrices tal como lo recomiendan Creswell y Plano Clark (2011) para lograr una "comprensión más completa del fenómeno estudiado" (p. 215).

Asimismo, el análisis que aquí se presenta se ha elaborado considerando el principio de integridad metodológica, entendido como "la capacidad del investigador para comunicar de manera fiel y útil el proceso de indagación, permitiendo que el lector evalúe la consistencia entre los supuestos epistemológicos, los procedimientos empleados y las conclusiones alcanzadas" (Levitt, 2020, p. 4). En el caso particular de este estudio, los datos cuantitativos ofrecen una visión general sobre la aceptación y valoración que los estudiantes tienen respecto a los espacios verdes y su reordenamiento, mientras que los

datos cualitativos profundizan en las razones pedagógicas, ambientales y comunitarias que fundamentan dichas percepciones desde la experiencia y saber docente.

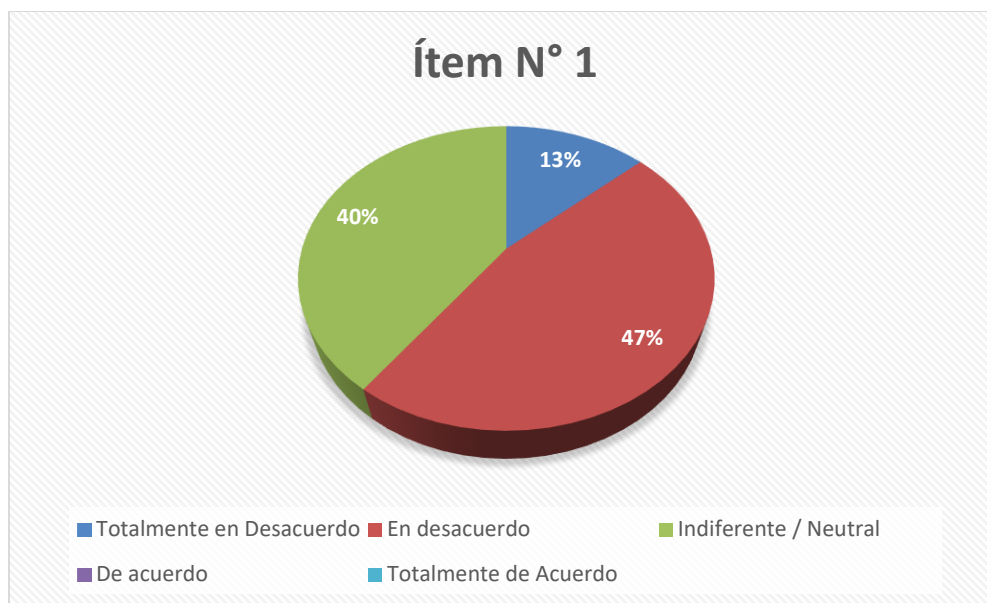
A continuación, se procede a la exposición detallada de los resultados obtenidos, estructurados según las dimensiones vinculadas a la integración de áreas verdes, árboles frutales y ornamentales en el entorno educativo del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en el municipio Jáuregui del estado Táchira, Venezuela, específicamente en la zona conocida como La Grita.

Análisis de Resultados Cuantitativos

Ítem N° 1

Considero que las áreas verdes del liceo (jardines, patios con árboles) se encuentran en buen estado de conservación y limpieza.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	2	13%
En desacuerdo	7	47%
Indiferente / Neutral	6	40%
De acuerdo		0%
Totalmente de Acuerdo		0%
TOTALES	15	100,00%



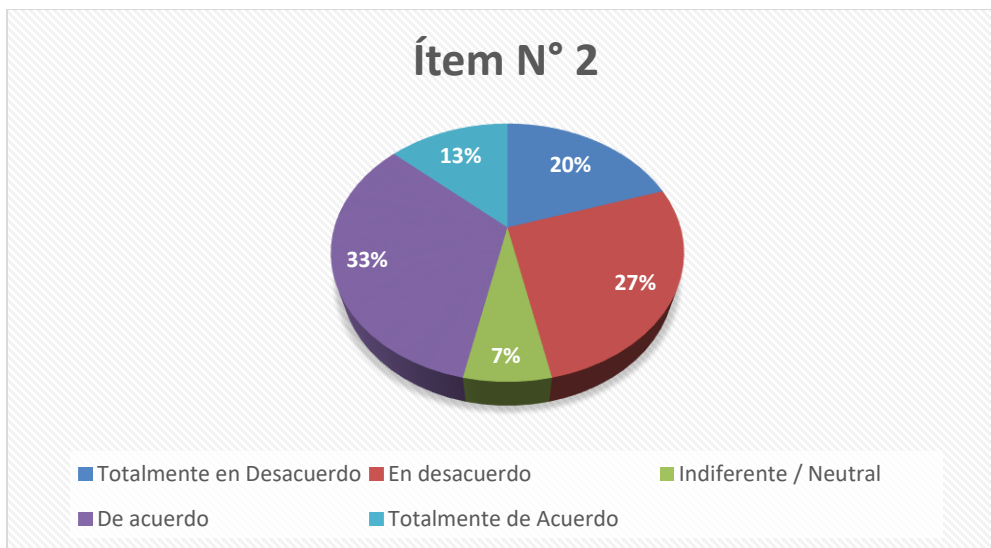
ANÁLISIS: de los 15 estudiantes encuestados, 2 estudiantes (13%) manifestaron estar Totalmente en Desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, 7 estudiantes (47%) seleccionaron la opción En desacuerdo. Sumando ambos grupos, tenemos que 9 estudiantes (60%) consideran que las áreas verdes NO están en buen estado. Por otro lado, 6 estudiantes (40%) se mostraron Indiferentes o Neutrales ante esta afirmación. Es importante destacar que ningún estudiante (0%) seleccionó las opciones De acuerdo o Totalmente de Acuerdo.

Así pues, la mayoría de los estudiantes perciben que las áreas verdes del liceo no se encuentran en buen estado de conservación ni limpieza. Ningún estudiante opina positivamente al respecto, lo que indica que hay una necesidad clara de mejorar el mantenimiento de estos espacios. Un porcentaje importante (40%) se mantuvo neutral, lo que podría significar que no han prestado suficiente atención al estado de las áreas verdes o que no tienen una opinión formada.

Ítem N° 2

Puedo identificar y nombrar al menos tres (3) especies de árboles frutales que existen en el liceo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	3	20%
En desacuerdo	4	27%
Indiferente / Neutral	1	7%
De acuerdo	5	33%
Totalmente de Acuerdo	2	13%
TOTALES	15	100,00%



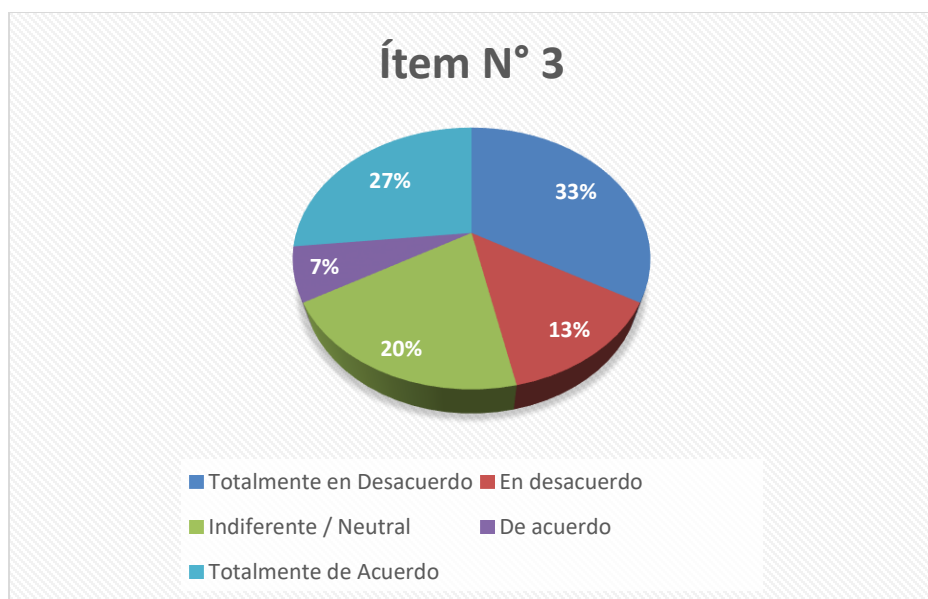
ANÁLISIS: las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: 3 estudiantes (20%) están Totalmente en Desacuerdo, 4 estudiantes (27%) están En desacuerdo, 1 estudiante (7%) se mostró Indiferente o Neutral, 5 estudiantes (33%) están De acuerdo y 2 estudiantes (13%) están Totalmente de Acuerdo. Por tanto, los resultados están bastante divididos. Por un lado, 7 estudiantes (47%) no pueden identificar tres especies de árboles frutales en el liceo. Por otro lado, 7 estudiantes (46%) sí pueden hacerlo. Solo un estudiante (7%) no tiene una opinión clara. Esto significa que aproximadamente la

mitad de los estudiantes tiene un conocimiento básico de los árboles frutales presentes en la institución, mientras que la otra mitad no. Esto puede deberse a que algunos estudiantes prestan más atención a su entorno natural o a que los árboles no están adecuadamente identificados con letreros o señalizaciones.

Ítem N° 3

He observado que algunas plantas del liceo presentan signos de enfermedad, plagas o falta de cuidado.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	5	33%
En desacuerdo	2	13%
Indiferente / Neutral	3	20%
De acuerdo	1	7%
Totalmente de Acuerdo	4	27%
TOTALES	15	100,00%

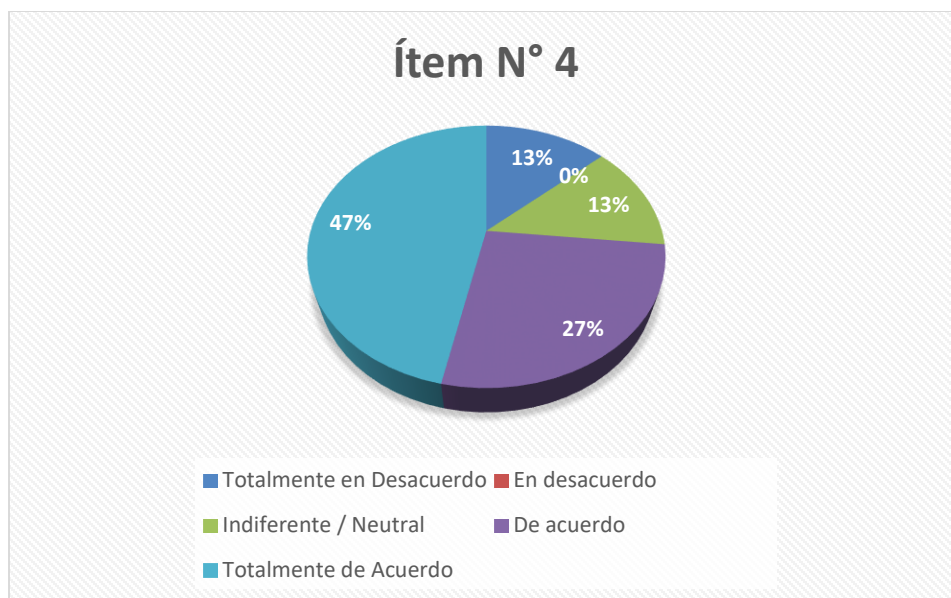


ANÁLISIS: las respuestas obtenidas fueron: 5 estudiantes (33%) están Totalmente en Desacuerdo, 2 estudiantes (13%) están En desacuerdo, 3 estudiantes (20%) se mostraron Indiferentes o Neutrales, 1 estudiante (7%) está De acuerdo y 4 estudiantes (27%) están Totalmente de Acuerdo. En este orden de ideas, aquí, las opiniones son variadas. Un grupo de 7 estudiantes (46%) no ha observado signos de enfermedad o plagas en las plantas. Sin embargo, 5 estudiantes (34%) sí han observado estos problemas. Un 20% no está seguro o no tiene una opinión definida. Esto indica que no todos los estudiantes prestan atención al estado sanitario de las plantas o que los problemas fitosanitarios no afectan a todas las áreas verdes por igual. La presencia de un 27% que está "Totalmente de Acuerdo" es un llamado de atención sobre posibles problemas de plagas o enfermedades que podrían estar afectando algunas zonas del liceo.

Ítem N° 4

Conozco la ubicación de las diferentes áreas verdes dentro del plantel y las uso para transitar o reunirme.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	2	13%
En desacuerdo	0	0%
Indiferente / Neutral	2	13%
De acuerdo	4	27%
Totalmente de Acuerdo	7	47%
TOTALES	15	100,00%



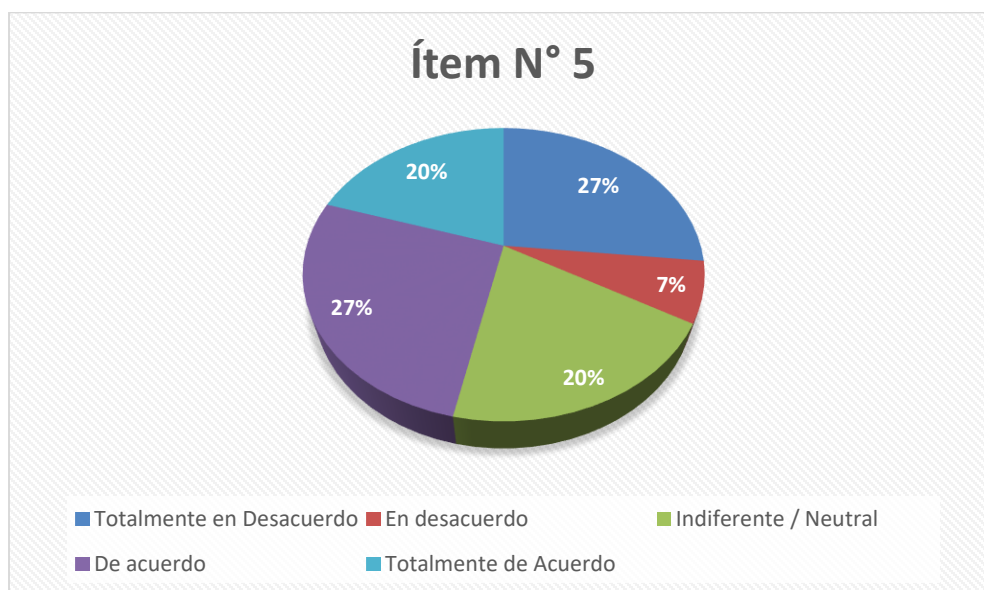
ANÁLISIS: para este ítem, la encuesta arrojó los siguientes resultados: 2 estudiantes (13%) están Totalmente en Desacuerdo, 0 estudiantes (0%) están En desacuerdo, 2 estudiantes (13%) son Indiferentes o Neutrales, 4 estudiantes (27%) están De acuerdo y 7 estudiantes (47%) están Totalmente de Acuerdo.

Con base en lo anterior, la gran mayoría de los estudiantes, específicamente 11 de 15 (74%), conocen y utilizan las áreas verdes del liceo para actividades como transitar o reunirse con compañeros. Solo 2 estudiantes (13%) no las utilizan o no las conocen bien. Esto demuestra que los espacios verdes del plantel son incorporados en la vida cotidiana de los estudiantes. Son lugares donde ellos se desplazan o se reúnen, lo que significa que tienen un valor práctico más allá del estético o ambiental.

Ítem N° 5

Mis profesores han realizado clases o actividades prácticas (de Ciencias, Geografía, Arte, etc.) en las áreas verdes del liceo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	4	27%
En desacuerdo	1	7%
Indiferente / Neutral	3	20%
De acuerdo	4	27%
Totalmente de Acuerdo	3	20%
TOTALES	15	100,00%



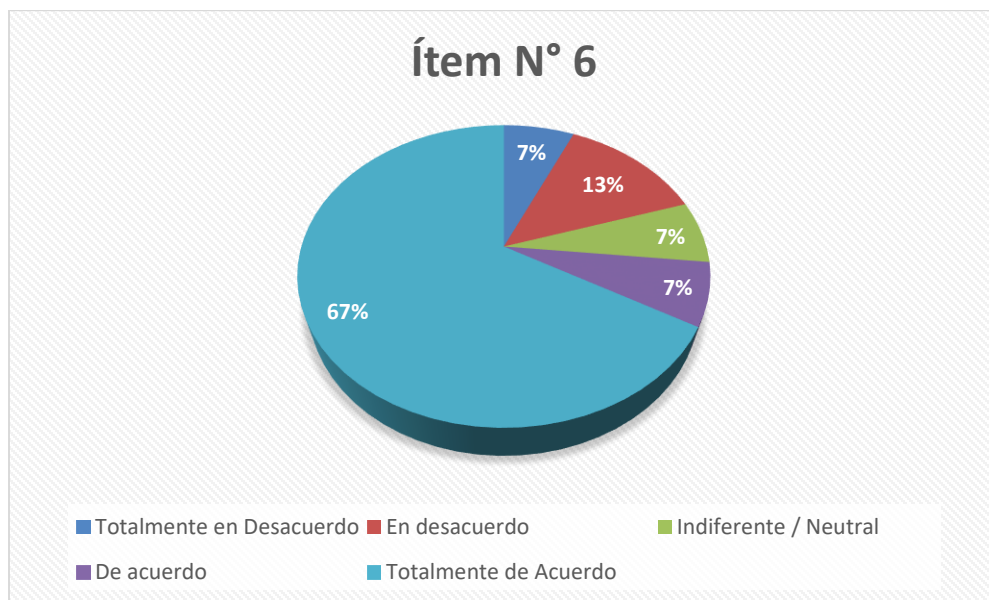
ANÁLISIS: se evidencia que 4 estudiantes (27%) están Totalmente en Desacuerdo, 1 estudiante (7%) está En desacuerdo, 3 estudiantes (20%) son Indiferentes o Neutrales, 4 estudiantes (27%) están De acuerdo y 3 estudiantes (20%) están Totalmente de Acuerdo. Por tanto, los resultados son muy equilibrados. Un total de 7 estudiantes (47%) reportan que sus profesores sí han realizado actividades o clases en las áreas verdes (sumando De acuerdo y Totalmente de Acuerdo). Por otro lado, 5 estudiantes (34%) dicen que no han tenido este tipo de experiencias (sumando Totalmente en Desacuerdo y En desacuerdo). El 20% restante no está seguro o no recuerda. Esto indica que algunos docentes aprovechan los espacios naturales para

enseñar, pero no es una práctica generalizada en toda la institución. Hay un potencial que aún no se está utilizando completamente.

Ítem N° 6

Considero que las áreas verdes podrían ser utilizadas como un espacio para aprender de manera más vivencial y entretenida.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	7%
En desacuerdo	2	13%
Indiferente / Neutral	1	7%
De acuerdo	1	7%
Totalmente de Acuerdo	10	67%
TOTALES	15	100,00%



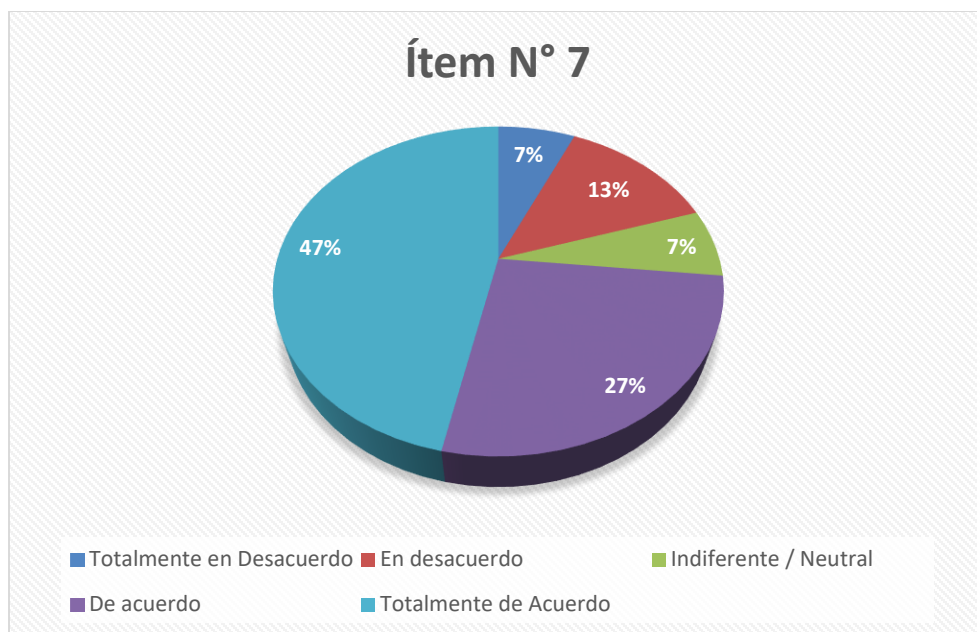
ANÁLISIS: los resultados muestran: 1 estudiante (7%) está Totalmente en Desacuerdo, 2 estudiantes (13%) están En desacuerdo, 1 estudiante (7%) es Indiferente o Neutral, 1 estudiante (7%) está De acuerdo y 10 estudiantes (67%) están Totalmente

de Acuerdo. Así pues, una gran mayoría de los estudiantes, 11 de 15 (74%), está de acuerdo con que las áreas verdes tienen un gran potencial para aprender de forma más práctica y divertida. Solo 3 estudiantes (20%) están en desacuerdo. El respaldo es masivo, especialmente considerando que 10 estudiantes (67%) eligieron la opción más alta posible. Esto demuestra que los jóvenes valoran las metodologías activas al aire libre y que ven en los espacios verdes una oportunidad para hacer las clases menos teóricas y más entretenidas.

Ítem N° 7

Creo que la presencia de árboles frutales en el liceo es una oportunidad para aprender sobre alimentación, biología o emprendimiento.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	7%
En desacuerdo	2	13%
Indiferente / Neutral	1	7%
De acuerdo	4	27%
Totalmente de Acuerdo	7	47%
TOTALES	15	100%



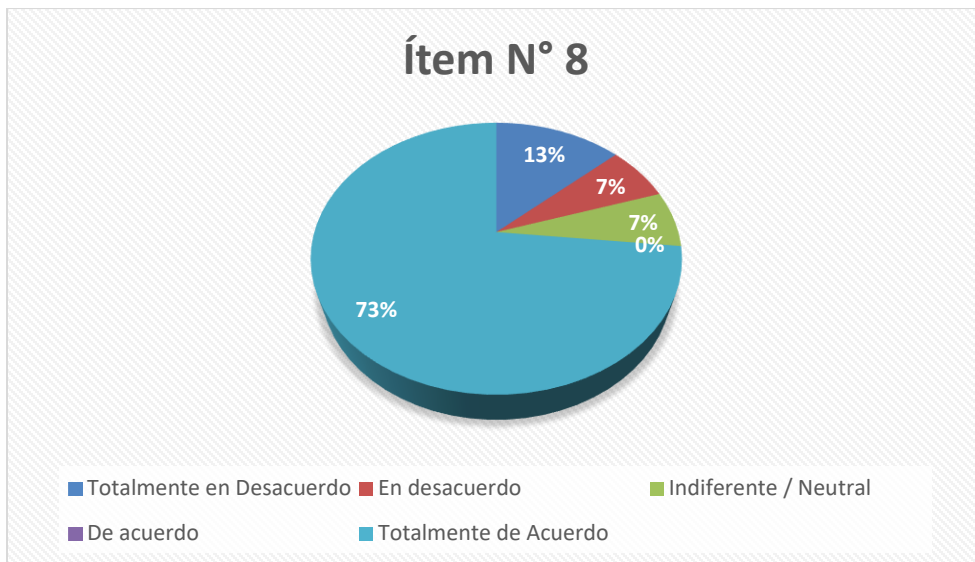
ANÁLISIS: al igual que en el ítem anterior, 11 estudiantes (74%) ven un valor educativo en los árboles frutales, ya sea para aprender sobre biología, alimentación o incluso para iniciar proyectos de emprendimiento. Solo 3 estudiantes (20%) no están de acuerdo. Los estudiantes reconocen que los recursos naturales del liceo pueden ser aprovechados para distintas áreas del conocimiento y no solo para adornar el paisaje.

Ítem N° 8

Me gustaría que los frutos que produce el liceo (mangos, naranjas, etc.) fueran aprovechados por la comunidad educativa.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	2	13%

En desacuerdo	1	7%
Indiferente / Neutral	1	7%
De acuerdo	0	0%
Totalmente de Acuerdo	11	73%
TOTALES	15	100%

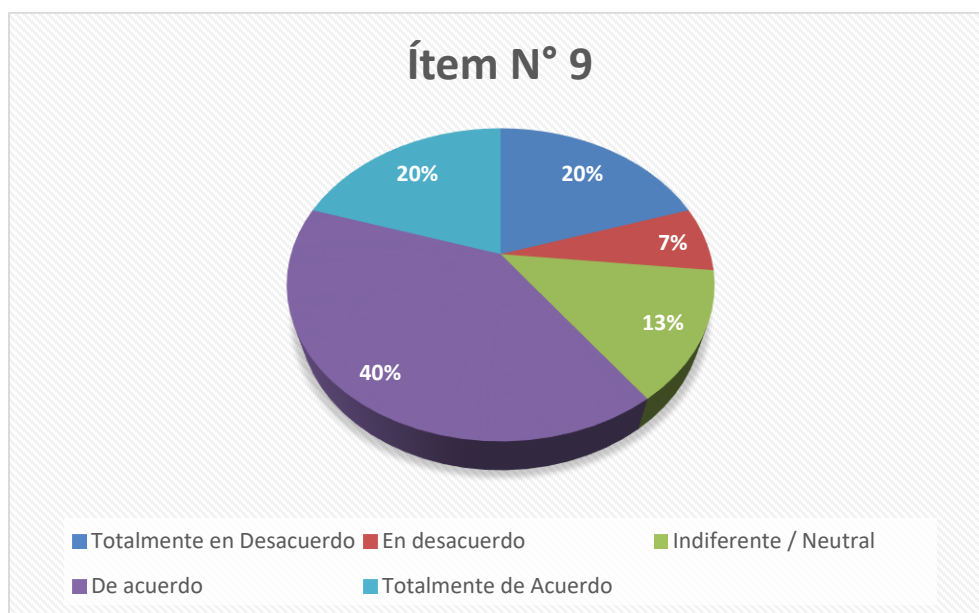


ANÁLISIS: una mayoría contundente de 11 estudiantes (73%) desea que los frutos del liceo sean aprovechados por toda la comunidad educativa. Esto significa que los estudiantes no quieren que la fruta se pierda o se desperdicie, sino que quieren que se use para beneficio de todos. Es interesante notar que nadie eligió la opción "De acuerdo" (solo el nivel intermedio), pero muchos fueron directamente al "Totalmente de Acuerdo", lo que muestra una posición firme y clara a favor del aprovechamiento comunitario de los recursos.

Ítem N° 9

Me siento orgulloso(a) del entorno natural que tiene nuestro liceo y me motiva a cuidarlo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	3	20%
En desacuerdo	1	7%
Indiferente / Neutral	2	13%
De acuerdo	6	40%
Totalmente de Acuerdo	3	20%
TOTALES	15	100,00%

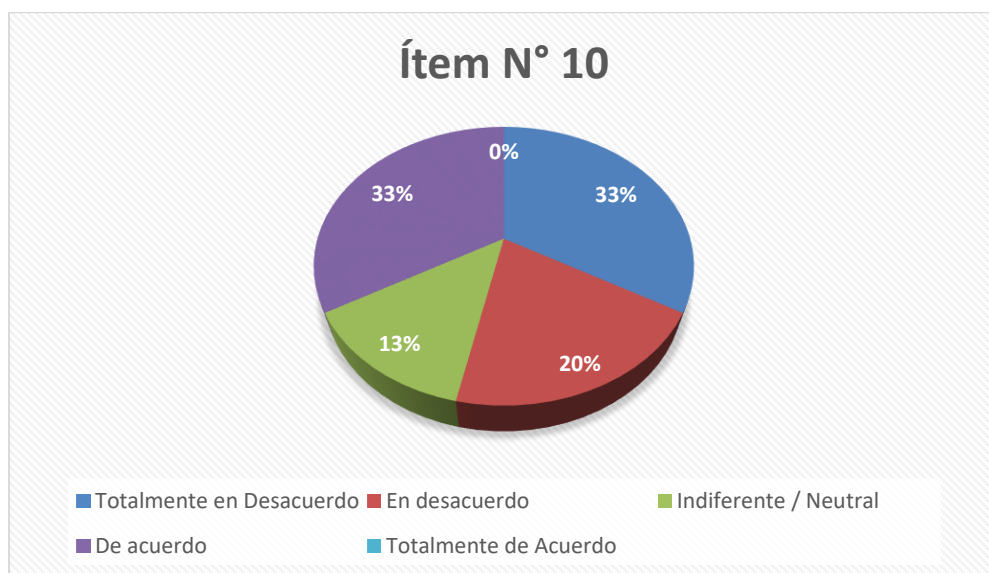


ANÁLISIS: la mayoría de los estudiantes, 9 de 15 (60%), se sienten orgullosos del entorno natural de su liceo y eso los motiva a cuidarlo. Sin embargo, 4 estudiantes (27%) no sienten ese orgullo o motivación. Un 13% se mantiene neutral. Aunque el balance es positivo, hay una proporción importante de estudiantes que no han desarrollado un vínculo afectivo con los espacios verdes de la institución. Esto podría deberse a que las áreas verdes no están en buen estado (como se vio en el ítem 1) y eso afecta el orgullo que los estudiantes sienten por ellas.

Ítem N° 10

Estaría dispuesto(a) a participar activamente en jornadas de limpieza, siembra o mantenimiento de las áreas verdes.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	5	33%
En desacuerdo	3	20%
Indiferente / Neutral	2	13%
De acuerdo	5	33%
Totalmente de Acuerdo	0	0%
TOTALES	15	100,00%



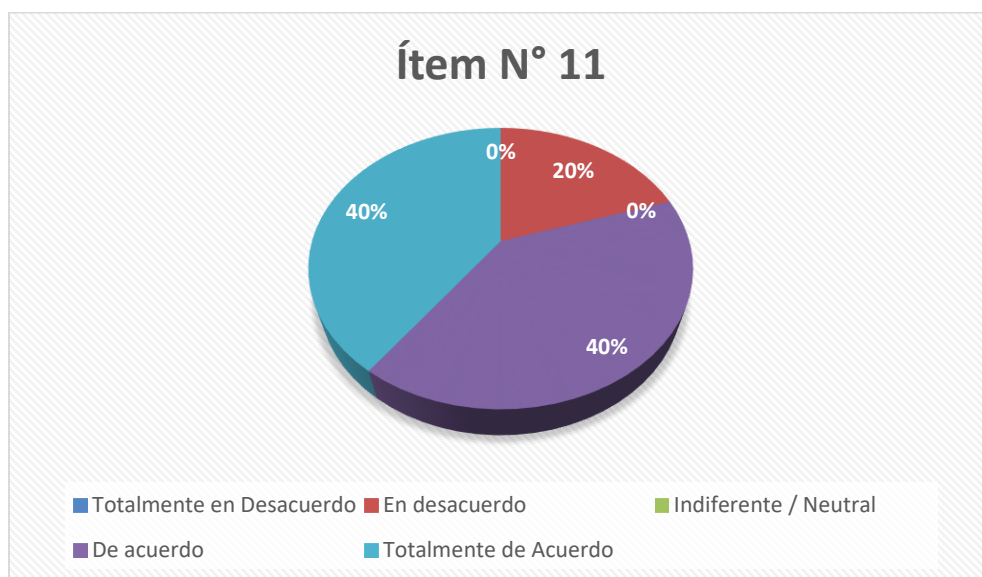
ANÁLISIS: puede apreciarse que este es uno de los resultados más preocupantes. Sumando a los que están Totalmente en Desacuerdo (33%) y En desacuerdo (20%), tenemos que 8 estudiantes (53%) NO están dispuestos a participar activamente en jornadas de limpieza o mantenimiento. Por otro lado, solo 5 estudiantes (33%) sí estarían dispuestos (todos en el nivel "De acuerdo", ninguno en "Totalmente de Acuerdo"). Un 13% no tiene una opinión clara. Esto significa que, aunque en ítems anteriores los

estudiantes mostraban orgullo y valoración por las áreas verdes, cuando se trata de poner manos a la obra, la disposición baja considerablemente. Hay una diferencia entre lo que piensan y lo que están dispuestos a hacer.

Ítem N° 11

Considero que es responsabilidad de todos (estudiantes, docentes, personal) mantener en buen estado las áreas verdes.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	3	20%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	6	40%
Totalmente de Acuerdo	6	40%
TOTALES	15	100,00%



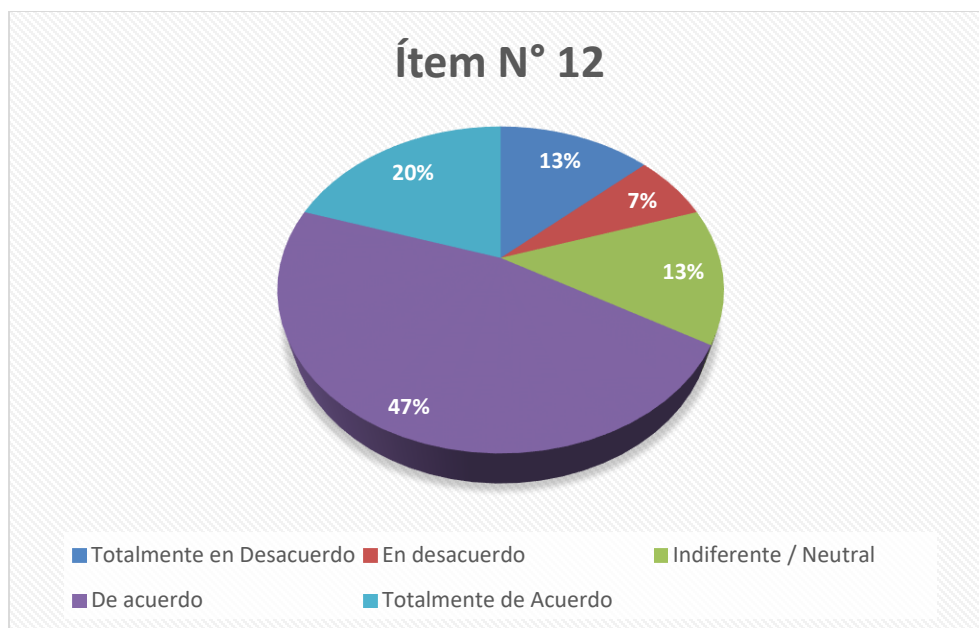
ANÁLISIS: los hallazgos en este ítem muestran un consenso muy alto. Un total de 12 estudiantes (80%) está de acuerdo en que el mantenimiento de las áreas verdes es

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y personal). Solo 3 estudiantes (20%) están en desacuerdo. Es interesante notar que nadie eligió la opción neutral y nadie está "Totalmente en Desacuerdo". Esto indica que los estudiantes tienen muy clara la idea de que cuidar el liceo es un trabajo colectivo, aunque como vimos en el ítem anterior, eso no siempre se traduce en una disposición personal a participar.

Ítem N° 12

Creo que con recursos y materiales sencillos (abono orgánico, herramientas básicas) podemos mejorar las áreas verdes sin depender de financiamiento externo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	2	13%
En desacuerdo	1	7%
Indiferente / Neutral	2	13%
De acuerdo	7	47%
Totalmente de Acuerdo	3	20%
TOTALES	15	100,00%



ANÁLISIS: la mayoría de los estudiantes, 10 de 15 (67%), confía en que es posible mejorar las áreas verdes utilizando recursos y materiales sencillos, sin necesidad de esperar grandes inversiones externas. Solo 3 estudiantes (20%) no están de acuerdo. Esto es una señal positiva porque demuestra que los estudiantes creen en la autogestión y en la capacidad de la propia comunidad educativa para hacer cambios con lo que tienen a la mano. Un 13% se mantuvo neutral.

Ítem N° 13

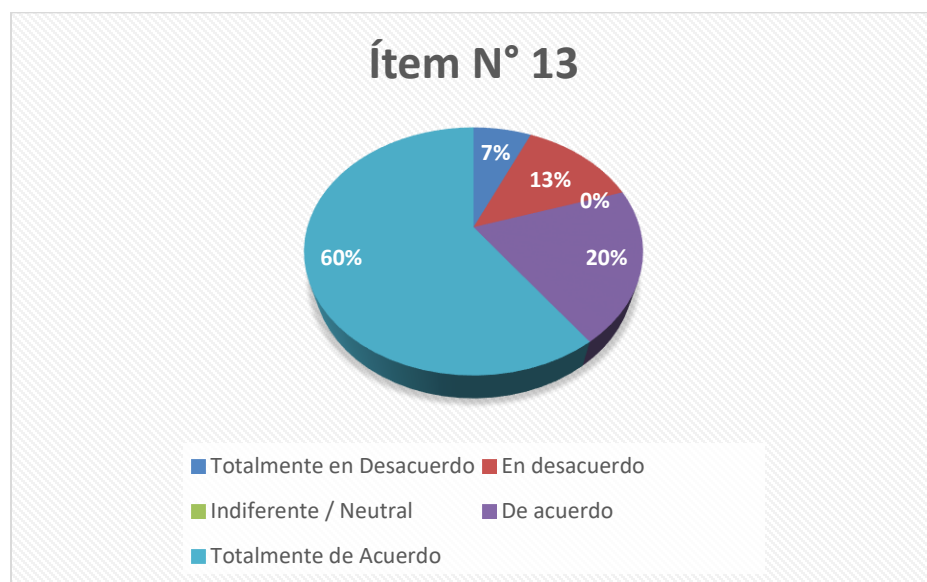
Apoyaría la idea de reordenar las plantas para crear espacios más organizados (senderos, zonas de descanso, áreas de estudio).

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	1	7%
En desacuerdo	2	13%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	3	20%
Totalmente de Acuerdo	9	60%

TOTALES

15

100,00%



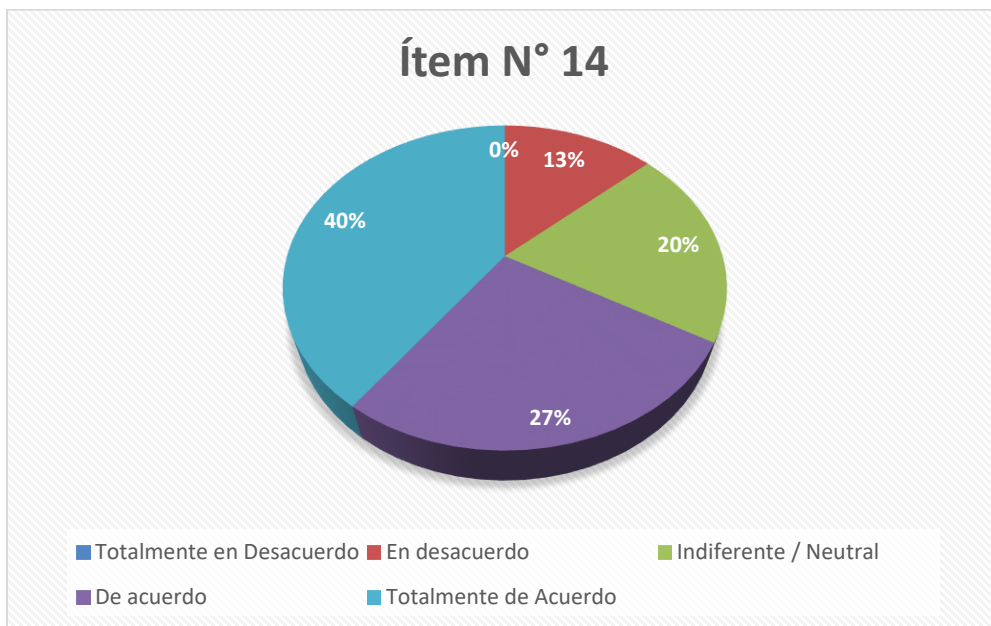
ANÁLISIS: este ítem tiene un respaldo muy alto. Sumando los estudiantes que están De acuerdo (20%) y Totalmente de Acuerdo (60%), tenemos que 12 estudiantes (80%) apoyan la idea de reordenar las plantas para crear senderos, zonas de descanso y áreas de estudio. Solo 3 estudiantes (20%) están en contra. Es importante destacar que ningún estudiante eligió la opción neutral, lo que significa que todos tienen una posición clara: la gran mayoría está a favor de reorganizar los espacios verdes para hacerlos más funcionales y agradables.

Ítem N° 14

Me parece importante que el liceo cuente con un espacio destinado a un vivero escolar para la producción de nuevas plantas.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA A SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	0	0%

En desacuerdo	2	13%
Indiferente / Neutral	3	20%
De acuerdo	4	27%
Totalmente de Acuerdo	6	40%
TOTALES	15	100,00%

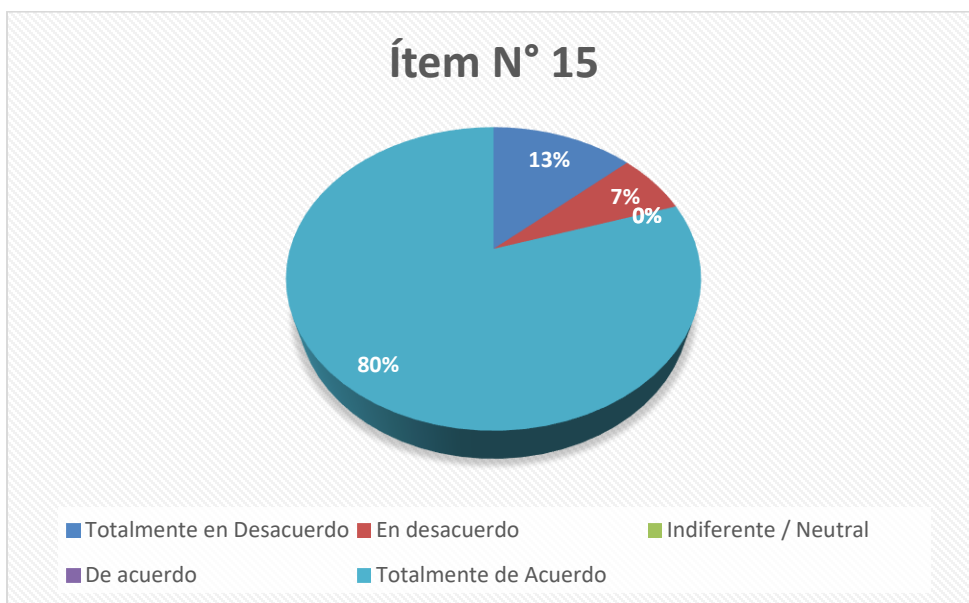


ANÁLISIS: un total de 10 estudiantes (67%) considera importante tener un vivero escolar para producir nuevas plantas. Solo 2 estudiantes (13%) están en contra, mientras que 3 estudiantes (20%) no tienen una opinión clara al respecto. Aunque la mayoría apoya la idea, el nivel de respaldo es menor que en otros ítems como el 13 (reordenamiento) o el 15 (mejorar la imagen). El 20% de neutralidad sugiere que algunos estudiantes no están familiarizados con el concepto de vivero escolar o no ven su utilidad de manera inmediata.

Ítem N° 15

El proyecto de reordenar las áreas verdes me parece importante para mejorar la imagen y el ambiente del liceo.

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA A SIMPLE	FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL
Totalmente en Desacuerdo	2	13%
En desacuerdo	1	7%
Indiferente / Neutral	0	0%
De acuerdo	0	0%
Totalmente de Acuerdo	12	80%
TOTALES	15	100,00%



ANÁLISIS: este es el ítem con el respaldo más alto de toda la encuesta. Doce estudiantes (80%) están Totalmente de Acuerdo con que el proyecto de reordenar las áreas verdes es importante para mejorar la imagen y el ambiente del liceo. Solo 3 estudiantes (20%) están en contra. Es muy significativo que ningún estudiante eligió las opciones: neutral o "De acuerdo" (el nivel intermedio), sino que la mayoría fue directamente al nivel más alto posible. Esto demuestra que los estudiantes creen firmemente que el proyecto tendrá un impacto positivo y visible en la institución.

Ahora bien, luego de presentar el análisis por cada ítem, cabe destacar lo siguiente: en cuanto a aspectos positivos o fortalezas, los estudiantes conocen y usan

las áreas verdes del liceo (74% en ítem 4). Asimismo, la mayoría ve un gran potencial educativo en estos espacios (74% en ítems 6 y 7). Además, los estudiantes quieren que los frutos del liceo sean aprovechados por todos (73% en ítem 8), tomando en cuenta, que, existe un fuerte sentido de responsabilidad colectiva (80% en ítem 11). Adicionalmente, como otro aspecto positivo, la mayoría apoya el reordenamiento de las áreas verdes (80% en ítem 13) y cree que mejorará la imagen del liceo (80% en ítem 15). Por tanto, los estudiantes creen que se pueden hacer mejoras con recursos sencillos (67% en ítem 12).

Por otra parte, entre los aspectos negativos o debilidades, se aprecia que la mayoría percibe que las áreas verdes NO están en buen estado (60% en ítem 1). Aunado, a que la disposición a participar activamente en el mantenimiento es baja (solo 33% está dispuesto en ítem 10). Además, para un alto porcentaje de los encuestados, el uso pedagógico de las áreas verdes no es una práctica generalizada (solo 47% reporta que sus profesores las usan en ítem 5). Sin embargo, es preocupante que una parte importante de los estudiantes (27%) no se siente orgullosa del entorno natural del liceo (ítem 9).

En virtud de los resultados cuantitativos arrojados por la encuesta, los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque valoran positivamente sus áreas verdes y reconocen el potencial que tienen para aprender, convivir y mejorar la imagen de la institución. La gran mayoría apoya el proyecto de reordenamiento de espacios con árboles frutales y ornamentales. Sin embargo, existe una contradicción importante: mientras los estudiantes dicen sentirse orgullosos y creen que el cuidado es responsabilidad de todos, cuando se les pregunta si están dispuestos a participar

activamente en jornadas de limpieza o mantenimiento, la mayoría responde que no. Esto significa que el proyecto no solo debe enfocarse en reordenar las plantas y embellecer el liceo, sino también en motivar a los estudiantes para que pasen de la intención a la acción y se involucren de manera voluntaria en el cuidado de los espacios verdes.

Análisis de los Datos Cualitativos

Tal como se dio a conocer en el Capítulo III, para la recolección de los datos cualitativos se aplicó una entrevista semiestructurada compuesta por 8 preguntas abiertas. Los informantes clave fueron dos docentes de la institución. El Informante Clave N° 1 (I.C.1.) es una Docente del Área de Orientación y Especialista en Ciencias Naturales y Sociales. El otro Docente, Informante Clave N° 2 (I.C.2.), es Especialista en Educación Física e imparte, además, la asignatura Educación para la Salud. Ahora bien, cada uno de ellos dieron respuesta a los ítems planteados en el guion de entrevista. Para el Ítem N° 1, en relación con el significado e importancia de las áreas verdes del liceo, I.C.1. manifestó que las áreas verdes "además de embellecer los espacios, ayudan en el proceso de fotosíntesis, oxigenación, además de dar sombra y frescura a la planta física y como una zona de esparcimiento para algunas actividades extra".

Por tanto, I.C.1. otorga a las áreas verdes un valor que combina lo estético, lo ecológico y lo recreativo. Desde lo ecológico, ella reconoce funciones vitales como la fotosíntesis y la oxigenación, lo que demuestra que tiene una formación en ciencias naturales coherente con las asignaturas que imparte. Desde lo estético, menciona el embellecimiento de los espacios. Desde lo recreativo, las considera una zona de esparcimiento. Esta visión integral es importante porque muestra que la docente no ve

las áreas verdes como simples adornos, sino como elementos que cumplen funciones ambientales y sociales dentro de la institución.

Ahora bien, el I.C.2. expresó que las áreas verdes "es lo más importante ya que es el lugar ideal para hacer una lectura, para reunirnos en grupo y es el medio ambiente que nos rodea y nos hace aprender", enfatizando el valor funcional y pedagógico de las áreas verdes. Para él, estos espacios son fundamentales porque permiten actividades como la lectura y los encuentros grupales. Además, las concibe como el "medio ambiente que nos rodea", lo que indica que las áreas verdes son para él el contacto directo de la comunidad educativa con la naturaleza. La frase "nos hace aprender" revela su convicción de que estos espacios no son solo lugares de paso, sino entornos que por sí mismos generan conocimiento y experiencias educativas.

Así pues, en el Ítem N° 1, en cuanto a la comparación entre ambos informantes, los dos coinciden en que las áreas verdes son importantes, pero desde perspectivas complementarias. La I.C.1 destaca los beneficios ecológicos (oxigenación, fotosíntesis, sombra) y estéticos (embellecimiento), mientras que la I.C.2 resalta los usos prácticos (lectura, reuniones) y el valor pedagógico implícito ("nos hace aprender"). Juntos, ambos docentes ofrecen una visión completa: las áreas verdes son ecológicamente valiosas, estéticamente agradables y pedagógicamente útiles.

En este mismo orden, para el Ítem N° 2, versado sobre el uso cotidiano de las áreas verdes en la institución, I.C.1. respondió: "en algunas ocasiones estas áreas han sido utilizadas para realizar actividades académicas, a su vez algunos de los árboles nos proporcionan frutos, es una zona en donde tanto el docente como el estudiante está en contacto directo con la naturaleza". Por tanto, I.C.1. reporta que el uso de las áreas

verdes es ocasional ("en algunas ocasiones") y que se ha orientado hacia actividades académicas. También destaca un aspecto concreto y tangible: la producción de frutos por parte de los árboles, lo cual es un recurso real que la institución posee. Finalmente, valora que estos espacios permiten el contacto directo con la naturaleza tanto para docentes como para estudiantes. Esto sugiere que, aunque no es un uso diario o sistemático, las áreas verdes sí cumplen una función de conexión con lo natural dentro de la jornada escolar.

Respecto a lo expresado por el I.C.2. en el Ítem N° 2, sostiene que "la mayoría de los estudiantes la utilizan para reunirse y últimamente para áreas académicas", haciendo una distinción importante entre dos tipos de uso. Por un lado, el uso más frecuente y extendido entre los estudiantes es el recreativo o social: reunirse. Por otro lado, menciona que "últimamente" también se han utilizado para fines académicos. La palabra "últimamente" sugiere que el uso pedagógico de las áreas verdes es un fenómeno reciente o que está aumentando, lo cual podría estar relacionado con el interés que ha despertado el proyecto de investigación o con iniciativas previas de algunos docentes.

Así pues, ambos docentes coinciden en que las áreas verdes tienen dos tipos de uso: el académico (clases, actividades de aprendizaje) y el social (reunirse, esparcimiento). La I.C.1 enfatiza el contacto con la naturaleza y los frutos como recursos, mientras que la I.C.2 aporta un dato relevante: el uso mayoritario entre los estudiantes es para reunirse, y el uso académico es más reciente. Esto indica que hay un potencial pedagógico que se está comenzando a explorar, pero que aún no es la práctica dominante.

En continuidad con este análisis, para el Ítem N° 3, relacionado con las fortalezas y debilidades de las áreas verdes, I.C.1. identificó como fortalezas: "nos dan sombra, frutos, oxigenan el lugar, y es una fortaleza contar con estas áreas". Como debilidad señaló: "la poca forestación tomando en cuenta que la mayoría son árboles adultos y en algún momento cumplieron su vida útil", reconociendo que el simple hecho de contar con áreas verdes es ya una fortaleza, a lo que suma beneficios concretos como sombra, frutos y oxigenación. Sin embargo, su observación sobre la debilidad es muy reveladora: ella percibe que hay poca forestación, es decir, pocos árboles en general, y que la mayoría de los que existen son adultos que "en algún momento cumplieron su vida útil". Esto significa que los árboles actuales están envejecidos y eventualmente morirán, y no hay suficientes árboles jóvenes que los reemplacen. Esta es una debilidad estructural que amenaza la sostenibilidad de las áreas verdes a mediano y largo plazo.

Sin embargo, desde otra perspectiva, el I.C.2 expresó como fortalezas: "fomentan oxígeno a la institución y hay árboles frutales". Como debilidad señaló: "están un poco descuidados en mantenimiento", coincidiendo con la I.C.1 en que la producción de oxígeno y la presencia de árboles frutales son fortalezas. Sin embargo, su percepción de la debilidad es diferente: para él, el problema principal no es la poca forestación o la edad de los árboles, sino la falta de mantenimiento. La frase "un poco descuidados" es una expresión moderada, pero indica que los espacios verdes no reciben la atención periódica que requieren en términos de limpieza, poda, riego o cuidado general.

En virtud de lo anterior, ambos informantes coinciden en las fortalezas: oxigenación y árboles frutales. Sin embargo, identifican debilidades distintas pero complementarias. La I.C.1 ve un problema de renovación generacional de los árboles

(son adultos y viejos, hay poca forestación nueva). La I.C.2 ve un problema de mantenimiento cotidiano (están descuidados). Ambas miradas son válidas y juntas describen un diagnóstico completo: las áreas verdes tienen árboles valiosos pero envejecidos, y además no reciben el mantenimiento adecuado.

Entretanto, para el Ítem N° 4 sobre las ideas para vincular las áreas verdes con el aprendizaje, I.C.1 propuso: "en biología se trabaja directo con la naturaleza, el proceso de fotosíntesis, respiración de las plantas, entre otros. Todo depende de la creatividad del docente. Formar brigadas para el cuidado y mantenimiento de los mismos, tomando en cuenta la variedad de especies que existen en esta zona", esta afirmación parte de su experiencia como docente de Ciencias Naturales y ofrece ejemplos concretos de cómo las áreas verdes pueden integrarse a su asignatura: el estudio de la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Pero va más allá y señala un factor clave: "todo depende de la creatividad del docente". Esto indica que, más allá de los recursos físicos, lo que determina el uso pedagógico de las áreas verdes es la disposición e imaginación de los profesores. Finalmente, propone una idea práctica: formar brigadas estudiantiles para el cuidado y mantenimiento, y sugiere aprovechar la variedad de especies de la zona como recurso educativo.

Asimismo, en este Ítem N° 4, I.C.2 coincidió que "en el área de Biología y Ciencias de la Tierra para incentivar a los estudiantes en cuidar y conservar el medio ambiente", identificando igualmente a la biología y las ciencias de la tierra como las asignaturas más directamente vinculables a las áreas verdes. Sin embargo, su enfoque es más general: no menciona contenidos específicos como fotosíntesis o respiración, sino que se centra en un objetivo transversal: incentivar a los estudiantes a cuidar y conservar el medio

ambiente. Para él, las áreas verdes son principalmente un vehículo para formar conciencia ambiental, más que para enseñar contenidos conceptuales específicos.

Es así, que, en el Ítem N° 4 los dos I.C. coinciden en que la biología y las ciencias naturales son las áreas del conocimiento más directamente relacionadas con las áreas verdes. Sin embargo, la I.C.1 ofrece ejemplos concretos de contenidos (fotosíntesis, respiración) y una propuesta organizativa (brigadas), mientras que la I.C.2 se enfoca en el objetivo formativo de la conciencia ambiental. Ambas visiones son complementarias: una más orientada a contenidos curriculares y otra más orientada a valores y actitudes.

En este contexto analítico, para el Ítem N° 5, en cuanto a la opinión sobre cambios propuestos (senderos, bancos, huerto, vivero), I.C.1 asegura que "se puede hacer huertos para el cultivo de plantas medicinales, tomando en cuenta que siempre habían existido, pero fueron abandonados y desaparecieron. El cuidado constante de los mismos". De esta manera I.C.1. se enfoca en una propuesta específica: los huertos de plantas medicinales. Su respuesta es particularmente valiosa porque aporta un dato histórico importante: "siempre habían existido, pero fueron abandonados y desaparecieron". Esto significa que la institución ya tuvo en el pasado experiencias de huertos escolares, pero por falta de continuidad y cuidado, esos proyectos se perdieron. Esta información es clave para el proyecto porque advierte que no basta con crear nuevos espacios; es necesario garantizar su sostenibilidad en el tiempo para que no corran la misma suerte que los huertos anteriores.

Por su parte, el I.C.2. propuso: "bancos para el área de lectura y de igual manera un huerto escolar para el área del programa todas las manos a la siembra PTMS", apoyando apoya dos tipos de cambios. Por un lado, la instalación de bancos para crear

un área de lectura al aire libre, lo que conecta con su visión de las áreas verdes como espacios ideales para leer. Por otro lado, propone un huerto escolar vinculado a un programa nacional existente: "Todas las Manos a la Siembra" (PTMS). Esta es una observación muy práctica y acertada, porque vincular el proyecto a programas oficiales puede facilitar el acceso a recursos, asesoría y reconocimiento institucional. En ese sentido, ambos informantes apoyan la creación de huertos escolares. La I.C.1 aporta una lección aprendida del pasado (huertos que existieron y desaparecieron por abandono), lo que subraya la necesidad de planificar la sostenibilidad. La I.C.2 aporta una estrategia práctica (vincularse al programa PTMS) y añade la propuesta de bancos para lectura, ampliando las posibilidades de uso del espacio.

Continuando en el marco de este análisis, en el Ítem N° 6 donde se consulta sobre estrategias para motivar la participación de estudiantes y docentes, I.C.1. expresó "a participación de todos es importante para lograr que las áreas verdes se mantengan bonitas, que haya continuidad en el cuidado y mantenimiento de las áreas. Se puede motivar a través de conversatorios y visitas guiadas. Nota: esto con precaución por la picadura o mordedura de algún animal, insecto, entre otros", por tanto, I.C.1. aquí afirma la importancia de la participación colectiva, lo que se alinea con los resultados cuantitativos donde el 80% de los estudiantes consideraba que el cuidado es responsabilidad de todos. Luego propone dos estrategias concretas de motivación: conversatorios (espacios de diálogo y reflexión) y visitas guiadas (recorridos orientados que permitan conocer y valorar las áreas verdes).

Cabe destacar, un aspecto muy relevante es su advertencia sobre los riesgos de seguridad: picaduras o mordeduras de animales e insectos. Esta observación práctica y

preventiva demuestra que la docente tiene una mirada realista y atenta a las condiciones concretas del entorno, lo cual es fundamental para diseñar actividades seguras.

En contraste, para el Ítem N° 6, el I.C.2 respondió: "con proyectos comunitarios y los mantenimientos adecuados para conservados", proponiendo una estrategia basada en dos pilares. El primero son los "proyectos comunitarios", es decir, iniciativas que involucren a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal, posiblemente padres y representantes) en torno a un objetivo común. El segundo son los "mantenimientos adecuados", lo que implica que no basta con motivar, sino que deben existir planes y recursos para realizar el mantenimiento de manera sistemática y apropiada.

Así pues, ambos informantes reconocen que la motivación sola no es suficiente; debe ir acompañada de estrategias concretas y sostenibles. La I.C.1 propone conversatorios y visitas guiadas, y aporta una advertencia práctica sobre seguridad. La I.C.2 propone proyectos comunitarios y mantenimientos adecuados. Sus propuestas son complementarias: unas más orientadas a la sensibilización y el conocimiento (I.C.1) y otras más orientadas a la organización y la acción colectiva (I.C.2).

Dando continuidad al análisis, en lo que respecta al Ítem N° 7, versado acerca de los retos o dificultades para mantener el proyecto en el tiempo, I.C.1. respondió de manera contundente: "considero que la única dificultad es crear conciencia en la población estudiantil para el correcto uso y cuidado de estas áreas". Aquí, la I.C.1. identifica un solo reto, pero lo considera el fundamental: la creación de conciencia. Para ella, no es un problema de recursos económicos, de infraestructura o de permisos; el verdadero desafío es lograr que los estudiantes internalicen la importancia de las áreas

verdes y actúen en consecuencia con un "correcto uso y cuidado". Esta respuesta es muy reveladora porque coincide con una contradicción detectada en los resultados cuantitativos: los estudiantes valoran las áreas verdes y apoyan el proyecto, pero tienen baja disposición a participar activamente. La docente está señalando precisamente esa brecha entre la intención y la acción, y la identifica como el principal obstáculo.

Aunado a la respuesta de la I.C.1., el I.C.2. sugiere "seguir trabajando en este tema y en este proyecto con los futuros graduandos para fomentar el cuidado de la naturaleza y de las áreas verdes en la institución". De esta forma, el I.C.2, plantea el reto en términos de continuidad generacional. Para él, la dificultad no es un problema puntual, sino cómo asegurar que el proyecto no muera cuando los investigadores actuales (los estudiantes de quinto año) se gradúen y se vayan. Su propuesta es que el trabajo debe continuar con los "futuros graduandos", es decir, con las próximas cohortes de estudiantes. Esto implica que el proyecto debe institucionalizarse, es decir, convertirse en una actividad permanente del liceo y no en una iniciativa aislada de un grupo de estudiantes.

De manera tal, ambos informantes identifican retos relacionados con la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, pero desde ángulos distintos. La I.C.1 se enfoca en el aspecto interno: crear conciencia en los estudiantes para que cuiden y usen bien los espacios. La I.C.2 se enfoca en el aspecto institucional: lograr que el proyecto trascienda a los investigadores originales y sea retomado por los estudiantes que vienen después. Ambos retos son reales y deben ser atendidos: sin conciencia no hay cuidado, y sin continuidad generacional el proyecto desaparece.

Finalmente, para el Ítem N° 8, relacionado con el mensaje o recomendación para el equipo investigador, autores del proyecto, I.C.1. envió un mensaje de aliento: "El límite es el cielo, tú puedes con esto y mucho más", cerrando su participación con un mensaje motivacional dirigido a los estudiantes investigadores. Con esta frase, ella expresa su confianza en las capacidades del equipo y los anima a no ponerse límites, a aspirar a lograr no solo los objetivos planteados sino también otros mayores. Es un respaldo afectivo y simbólico al proyecto y a sus autores.

Por otro lado, I.C.2. recomendó "que sigan trabajando en el cuidado y conservación del medio ambiente para el buen funcionamiento de nuestra salud y el mantenimiento de los espacios". De esta manera, I.C.2, ofrece una recomendación que conecta el proyecto con beneficios más amplios, no solo el embellecimiento o el aprendizaje, sino la salud de las personas y el mantenimiento de los espacios. Para él, el cuidado del medio ambiente tiene un impacto directo en "el buen funcionamiento de nuestra salud", lo que vincula las áreas verdes con el bienestar físico y mental de la comunidad educativa. Además, insiste en la necesidad de que el trabajo sea continuo ("sigan trabajando")

Así pues, ambos mensajes son positivos y de apoyo. La I.C.1 ofrece un mensaje emocional y motivador, dirigido a empoderar a los estudiantes investigadores. La I.C.2 ofrece un mensaje más conceptual, que vincula el proyecto con la salud y el mantenimiento, y hace un llamado a la continuidad. Juntos, ambos mensajes transmiten confianza, respaldo y una visión de largo plazo.

Síntesis general de los resultados cualitativos

A partir de las entrevistas realizadas a los dos docentes del Liceo Nacional Ángel María Duque (I.C.1 e I.C.2), se pueden extraer las siguientes conclusiones cualitativas:

1. Valoración positiva de las áreas verdes: ambos docentes coinciden en que las áreas verdes son importantes, aunque con énfasis distintos: la I.C.1 destaca sus funciones ecológicas y estéticas; la I.C.2 destaca sus usos prácticos y pedagógicos.
2. Usos diferenciados: los estudiantes utilizan mayoritariamente las áreas verdes para reunirse y socializar. El uso académico existe, pero es más reciente y aún no está generalizado.
3. Diagnóstico de debilidades: los docentes identifican dos problemas principales: (a) los árboles existentes son adultos y envejecidos, con poca forestación nueva que los reemplace; (b) las áreas verdes están descuidadas por falta de mantenimiento periódico.
4. Potencial pedagógico reconocido: ambos docentes ven en las áreas verdes un recurso valioso para la enseñanza, especialmente en biología y ciencias naturales. La I.C.1 aporta ejemplos concretos (fotosíntesis, respiración) y la I.C.2 enfatiza la formación de conciencia ambiental.

5. Apoyo a los cambios propuestos: los docentes apoyan la creación de huertos (con la advertencia de que ya existieron y desaparecieron por abandono), la instalación de bancos para lectura y la vinculación con programas oficiales como "Todas las Manos a la Siembra".

6. Retos principales: el principal desafío no es económico ni técnico, sino formativo: crear conciencia en los estudiantes para el cuidado y uso adecuado de las áreas verdes, y asegurar la continuidad del proyecto más allá del año escolar.

7. Mensaje de apoyo: ambos docentes respaldan el proyecto y animan a los estudiantes investigadores a seguir trabajando por el cuidado del medio ambiente y la mejora de la institución.

Cuadro N° 2. Inferencia de Integración Cualitativa – Cuantitativa (Matriz de Inferencia)

DIMENSIÓN	HALLAZGO CUANTITATIVO	HALLAZGO CUALITATIVO	TIPO DE INTEGRACIÓN	CONCLUSIÓN INTEGRADA
Estado de conservación	60% percibe mal estado (Ítem 1)	Árboles adultos envejecidos + falta de mantenimiento	Convergencia	Las áreas verdes están deterioradas por envejecimiento y descuido
Uso social	74% usa áreas para transitar/reunirse (Ítem 4)	"La mayoría la utilizan para reunirse" (I.C.2)	Convergencia	Las áreas verdes son espacios de encuentro estudiantil
Uso pedagógico	47% reporta actividades docentes (Ítem 5)	Uso académico "ocasional" y "reciente"	Convergencia	El uso pedagógico existe pero no está generalizado
Potencial educativo	74% ve potencial vivencial (Ítem 6)	Pueden usarse para fotosíntesis, respiración, conciencia ambiental	Convergencia	Hay un alto potencial educativo reconocido pero poco aprovechado
Sentido de pertenencia	60% se siente orgulloso (Ítem 9)	No se indagó específicamente	Complementariedad	El orgullo existe pero no es mayoritario
Responsabilidad colectiva	80% cree que es tarea de todos (Ítem 11)	"Participación de todos es importante" (I.C.1)	Convergencia	Hay conciencia de que el cuidado es compartido

Disposición a la acción	Solo 33% dispuesto a participar (Ítem 10)	"Crear conciencia es la única dificultad" (I.C.1)	Convergencia	Existe una brecha entre valoración y acción
Apoyo al proyecto	80% apoya reordenamiento (Ítem 13 y 15)	Apoyo a huertos, bancos, PTMS	Convergencia	El proyecto cuenta con amplio respaldo
Sostenibilidad	Baja disposición a participar (Ítem 10)	Huertos anteriores "abandonados y desaparecieron" (I.C.1)	Complementariedad	El proyecto debe planificar su continuidad para no repetir fracasos del pasado

Conclusiones Integradas de la Matriz de Inferencia

A partir de la integración de los resultados cuantitativos y cualitativos, se pueden extraer las siguientes conclusiones integradas:

- En primer lugar, existe un diagnóstico compartido entre estudiantes y docentes sobre el deterioro de las áreas verdes. Los estudiantes lo perciben (60% considera que no están en buen estado) y los docentes lo explican (árboles adultos envejecidos y falta de mantenimiento). Esta convergencia valida la necesidad de intervenir.
- Seguidamente, las áreas verdes cumplen una función social importante para los estudiantes (74% las usa para reunirse), pero su potencial pedagógico está subutilizado (solo 47% reporta actividades docentes). Tanto estudiantes como docentes reconocen ese potencial (74% y 100% respectivamente), lo que abre una oportunidad de mejora.
- Como tercer punto, existe una contradicción central en los estudiantes: valoran las áreas verdes (60% orgullo, 80% responsabilidad colectiva, 80% apoyo al proyecto) pero no están dispuestos a participar activamente en su mantenimiento (solo 33%). Los docentes identifican esta brecha como un problema de "conciencia". Este es el principal desafío a abordar.
- Para una cuarta conclusión integrada, el proyecto de reordenamiento cuenta con un respaldo mayoritario (80% de los estudiantes y ambos docentes). Sin embargo, la experiencia pasada de huertos abandonados (señalada por la I.C.1) advierte que el éxito no depende solo de la aprobación inicial, sino de diseñar mecanismos que garanticen la continuidad y el compromiso a largo plazo.
- Por su parte, la quinta conclusión integrada, radica en la sostenibilidad del proyecto, al enfrentar dos retos principales identificados tanto por datos cuantitativos

como cualitativos: (a) transformar la valoración declarativa en acción participativa (brecha actitud-conducta) y (b) institucionalizar el proyecto para que trascienda a los investigadores originales y sea asumido por las futuras cohortes de estudiantes.

Cuadro N° 3. Resultados concretos de la Integración

Sobre la base de estas percepciones y apreciaciones el equipo de investigadores logró la recuperación de uno de los espacios de áreas verdes de la institución, de acuerdo con lo realizado en el siguiente Plan de Acción:

OBJETIVO	ACTIVIDAD REALIZADA	RESPONSABLES	FECHA
Fundamentar teórica y metodológicamente el proyecto de investigación	Elaboración de los Capítulos I, II y III del Proyecto (Planteamiento del problema, Marco teórico y Marco metodológico)	Estudiantes investigadores (autores del proyecto) con asesoría del docente tutor	Noviembre 2025 - Marzo 2026
Diseñar y validar los instrumentos de recolección de datos	Elaboración de los instrumentos (encuesta para estudiantes y guion de entrevista para docentes) y su validación mediante juicio de expertos	Estudiantes investigadores y docentes expertos validadores	Marzo 2026
Conocer el estado actual de las áreas verdes de la institución	Inspección y diagnóstico de las áreas verdes del liceo (inventario florístico, análisis fitosanitario, identificación de fortalezas y debilidades)	Estudiantes investigadores, con apoyo de docentes de Ciencias Naturales	Enero - Febrero 2026
Identificar el espacio con mayor potencial para la intervención	Selección del área verde a restaurar y reordenar (considerando accesibilidad, seguridad, estado actual y potencial pedagógico)	Estudiantes investigadores, en consulta con docentes y directivos	Marzo 2026

Preparar el terreno para la adecuación del espacio	Delimitación y desmalezamiento del área seleccionada (limpieza manual, retiro de maleza, residuos y material no deseado, demarcación de bordes y senderos)	Estudiantes investigadores, con apoyo de estudiantes voluntarios y personal de mantenimiento	Abril 2026
Equipar el espacio con mobiliario básico para actividades educativas	Pintura de bancos ubicados en el espacio (lijado, aplicación de pintura protectora, secado y ubicación estratégica en zonas de sombra para lectura y actividades grupales)	Estudiantes investigadores y estudiantes voluntarios	Abril 2026
Ambientar el espacio con fines pedagógicos y de señalización	Elaboración de murales y carteles (diseño y pintura de murales alusivos al cuidado ambiental, carteles de identificación de especies frutales y ornamentales, señalización de normas de uso del espacio)	Estudiantes investigadores, estudiantes voluntarios y docentes de Arte	Abril 2026
Implementar el espacio adecuado y evaluar su impacto inicial	Consolidación del espacio (instalación final de bancos, murales y carteles; acomodo de plantas y senderos) y aplicación de instrumentos (encuesta a estudiantes y entrevista a docentes para evaluar la percepción del espacio transformado)	Estudiantes investigadores, con apoyo de docentes y estudiantes encuestados	Mayo 2026

Recursos necesarios para la ejecución (abril - mayo 2026):

- Herramientas de limpieza (machetes, rastrillos, recogedores, bolsas para desechos)
- Pintura de color azul para bancos (en aceite para protección contra intemperie)
- Pintura para murales (colores variados, pinceles, rodillos)
- Materiales para carteles (madera, cartón plástico, marcadores permanentes)

- Agua para limpieza inicial
- Equipo de protección personal (guantes, tapabocas, repelente de insectos)

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Al finalizar la investigación, los autores pueden emitir las siguientes conclusiones, en cuanto a la consolidación del proyecto:

- Se realizó un diagnóstico integral exitoso que identificó que el 60% de los estudiantes percibe un mal estado en las áreas, debido principalmente al envejecimiento de las especies (árboles adultos) y la falta de mantenimiento sistemático.
- A través de la consulta comunitaria, se determinó un fuerte respaldo al reordenamiento (80%), aunque se identificó una opacidad o descuido ecológico parcial, pues casi la mitad de los estudiantes no logra identificar las especies frutales del liceo.
- Se elaboró un plan de manejo sostenible que integra la biodiversidad frutal y ornamental con el currículo, transformando el espacio en un "aula viva" capaz de sustentar clases de Biología, Ciencias de la Tierra y Arte.
- Se logró de manera efectiva el reordenamiento y restauración del espacio seleccionado (sector noreste), cumpliendo con el desmalezamiento, la pintura de bancos, la creación de murales y la instalación de señalización informativa.

Recomendaciones

Se sugiere la Institucionalización del proyecto en el plantel, integrando formalmente el Plan de Manejo de las Áreas Verdes en el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) para asegurar recursos y continuidad administrativa.

Asimismo, es recomendable la Vinculación Curricular, por medio de la organización de un cronograma de clases al aire libre por departamentos, coordinaciones pedagógicas y asignaturas, utilizando los nuevos bancos y áreas de sombra para lecturas y experimentos de campo.

De igual manera, es importante la gestión de residuos y abono, a través, de la implementación de un sistema de compostaje utilizando los desechos de podas y restos tanto del cafetín, como del comedor escolar para nutrir las especies ornamentales y el huerto propuesto. En tal sentido, ese compostaje se pudiera constituir en otro de los espacios verdes disponibles a unos 25 metros hacia la izquierda de esta área reordenada y recuperada.

Finalmente, se recomienda a los actores del hecho educativo en la institución, dar el uso adecuado a este espacio, contribuyendo con el cuidado y mantenimiento del mismo, así como también, la recuperación y vinculación con otras áreas verdes disponibles dentro del plantel, procurando así la integración pedagógica con la naturaleza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2012). Agroecología: Única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. SOCLA.
- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
- Arias, F. (2022). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (8^a ed.). Editorial Episteme.
- Arias, F. (2022). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (8^a ed.). Editorial Episteme.
- Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1983). Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo (2a ed.). Trillas.
- Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2019). Infraestructura Escolar en América Latina: Una Inversión Insuficiente y Desigual.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Sostenibilidad urbana y biodiversidad en América Latina. BID Editores.
- Chawla, L. (2020). Childhood Nature Connection and Caring for the Earth. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). SAGE Publications.

- Dillon, J. (2016). The Value of Outdoor Learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. *School Science Review*, 97(360), 57-62.
- Duque, A. Villafaña, V. et al. (2025). El Vivero Escolar: una propuesta de acondicionamiento de los espacios externos del Liceo Nacional Ángel María Duque.
- Esp. Yelitza Josefina Martínez Uso de los Juegos Ecológicos Dentro de los Proyectos Investigativos de Aprendizaje en la II Etapa de Educación Básica (2022), (1-14)
Recibido: 09/03/2022 Revisado: 11/03/2022 Aceptado: 26/03/2022
- FAO. (2019). Urban forestry and greening: An overview. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- García, M., Pérez, L., & Torres, R. (2019). Biodiversidad y educación ambiental en instituciones educativas latinoamericanas. *Revista Latinoamericana de Ciencias Ambientales*, 10(2), 45-60.
- González, E. (2022). Desafíos en la gestión de espacios verdes en La Grita, Táchira. *Revista Táchira Ambiental*, 5(1), 23-30.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hurtado de Barrera, J. (2012). Metodología de la investigación holística (4ª ed.). Editorial Quirón.
- Hurtado de Barrera, J. (2012). Metodología de la investigación holística (4ª ed.). Editorial Quirón.

- Levitt, H. M. (2020). Reporting qualitative research in psychology: How to meet APA style journal article reporting standards (Revised ed.). American Psychological Association.
- Liceo Nacional Ángel María Duque. Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC). Última edición, mayo, 2025.
- López, S. (2023). Impacto de la degradación de áreas verdes en la salud mental de estudiantes. *Revista de Psicología Ambiental*, 12(4), 78-85.
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2021). Informe sobre infraestructura educativa en Venezuela. Caracas: MPPPE.
- Observatorio Venezolano de la Educación - OVE (2021). Informe Anual: La Educación en Venezuela en Tiempos de Pandemia.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). *Urban green spaces and health*. WHO Publications.
- Palella, S., & Stracruzzi, F. (2017). *Metodología de la investigación cuantitativa* (3ª ed.). FEDUPEL.
- Pérez, A. (2023). Diagnóstico de las áreas verdes en el Liceo "Ángel María Duque". Trabajo de grado, Universidad de Los Andes, Venezuela.
- Rodríguez, M. (2024). Estrategias de gestión sostenible en espacios escolares. *Revista Educativa y Ambiental*, 8(3), 112-125.
- Sanchez Caicedo, B. D., Sanchez Manobanda, K. J., de la Cruz Intriago, E. N., & Criollo Turusina, M. A. (2025). La influencia de la implementación de huertos escolares

- en el desarrollo de habilidades científicas en estudiantes de primaria. *Ciencia Y Educación*, 6(10.1), 37 - 49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17619691>
- Sánchez, R. (2022). Proyecciones de deterioro en espacios verdes escolares sin intervención. *Revista de Ciencias Ambientales*, 15(2), 33-42.
- Sauvé, L. (2004). Una cartografía de corrientes en educación ambiental. *Cópula de la RIMMA*.
- Sauvé, L. (2005). Una cartografía de corrientes en educación ambiental. *Cinvestav*, 1-44.
- Society for Ecological Restoration (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*.
- Sterling, S. (2009). Education for sustainability: From theory to practice. *Environmental Education Research*, 15(2), 211–226.
- UNEP. (2020). Estado de los espacios verdes urbanos en América Latina. United Nations Environment Programme.
- UNESCO (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción.
- WHO. (2016). Urban green spaces and health*. World Health Organization.
- Zona Educativa Táchira (2022). Informe Diagnóstico de Infraestructura Educativa del Estado Táchira (Documento Interno).

ANEXOS

Anexo A: Instrumento para la Recolección de Información

Instrumento Cuantitativo

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIÓN Y USO DE LAS ÁREAS VERDES DEL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE

Instrumento dirigido a los estudiantes de Quinto Año de la Institución.

Instrucciones:

El presente cuestionario tiene como propósito recopilar información sobre tu percepción, conocimientos y disposición en relación con las áreas verdes de nuestro liceo, especialmente aquellas que cuentan con biodiversidad frutal y ornamental. Tus respuestas serán fundamentales para el desarrollo de este proyecto de investigación-acción.

Lee cuidadosamente cada afirmación y marca con una "X" la opción que mejor represente tu grado de acuerdo o desacuerdo, utilizando la siguiente escala:

- | | |
|----------|--------------------------|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Indiferente / Neutral |
| 4 | De acuerdo |
| 5 | Totalmente de acuerdo |

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es tu opinión sincera. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y anónima.

I. ESTADO ACTUAL Y CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

(Objetivo Específico N°1: Realizar un diagnóstico integral del estado actual de las áreas verdes)

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
1	Considero que las áreas verdes del liceo (jardines, patios con árboles) se encuentran en buen estado de conservación y limpieza.					
2	Puedo identificar y nombrar al menos tres (3) especies de árboles frutales que existen en el liceo.					
3	He observado que algunas plantas del liceo presentan signos de enfermedad, plagas o falta de cuidado.					
4	Conozco la ubicación de las diferentes áreas verdes dentro del plantel y las uso para transitar o reunirme.					

II. USO Y VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LAS ÁREAS VERDES

(Objetivo Específico N°2 y N°4: Identificar percepciones y propuestas de la comunidad educativa)

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
5	Mis profesores han realizado clases o actividades prácticas (de Ciencias, Geografía, Arte, etc.) en las áreas verdes del liceo.					
6	Considero que las áreas verdes podrían ser utilizadas como un espacio para aprender de manera más vivencial y entretenida.					
7	Creo que la presencia de árboles frutales en el liceo es una oportunidad para aprender sobre alimentación, biología o emprendimiento.					
8	Me gustaría que los frutos que produce el liceo (mangos, naranjas, etc.) fueran aprovechados por la comunidad educativa.					

III. PARTICIPACIÓN, PERTENENCIA Y SOSTENIBILIDAD

(Objetivo Específico N°5: Establecer un protocolo de mantenimiento y monitoreo participativo)

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
9	Me siento orgulloso(a) del entorno natural que tiene nuestro liceo y me motiva a cuidarlo.					
10	Estaría dispuesto(a) a participar activamente en jornadas de limpieza, siembra o mantenimiento de las áreas verdes.					
11	Considero que es responsabilidad de todos (estudiantes, docentes, personal) mantener en buen estado las áreas verdes.					
12	Creo que con recursos y materiales sencillos (abono orgánico, herramientas básicas) podemos mejorar las áreas verdes sin depender de financiamiento externo.					

IV. PROPUESTAS DE DISEÑO Y REORDENAMIENTO

(Objetivo Específico N°3 y 4: Elaborar un plan de manejo agronómico sostenible)

N°	ÍTEM	1	2	3	4	5
13	Apoyaría la idea de reordenar las plantas para crear espacios más organizados (senderos, zonas de descanso, áreas de estudio).					
14	Me parece importante que el liceo cuente con un espacio destinado a un vivero escolar para la producción de nuevas plantas.					
15	El proyecto de reordenar las áreas verdes me parece importante para mejorar la imagen y el ambiente del liceo.					

¡Gracias por tu participación!

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA INFORMANTES CLAVE

Dirigido a:

Docentes del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Objetivo:

Explorar en profundidad las percepciones, experiencias y propuestas de la comunidad educativa sobre el uso pedagógico y el manejo sostenible de las áreas verdes del liceo.

Duración estimada: 30-40 minutos.

Datos del Informante (para uso interno del investigador):

- **Rol:** () Docente
- **Asignatura que imparte** _____
- **Tiempo en la institución:** _____

Instrucciones para el entrevistador:

La siguiente es una guía de temas y preguntas abiertas. El orden y la profundidad de las mismas pueden ajustarse según el flujo de la conversación. El objetivo es generar un diálogo que permita comprender la realidad desde la perspectiva del informante.

Ítems:

1. **Para comenzar, ¿podría describir, con sus propias palabras, qué significan para usted las áreas verdes del liceo? ¿Las considera importantes? ¿Por qué?**

2. **En su experiencia cotidiana en la institución, ¿cómo utiliza o cómo ha visto que se utilizan estos espacios (áreas verdes, patios, jardines)?** (Por ejemplo: ¿solo para pasar, para reunirse, para alguna actividad académica?)

3. **Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son las principales fortalezas y debilidades que tienen actualmente nuestras áreas verdes?** (Por ejemplo: ¿qué es lo que está bien y qué es lo que hace falta o está descuidado?)

4. **Pensando en la posibilidad de vincular estos espacios con las clases, ¿qué ideas se le ocurren sobre cómo podríamos usar las áreas verdes y sus árboles frutales para aprender?** (Puede mencionar ejemplos para alguna materia en específico).

5. **Como usted sabe, el proyecto busca reordenar la biodiversidad. ¿Qué le parecería que se hicieran cambios como crear senderos, bancos para leer al aire libre, o un pequeño huerto/vivero? ¿Qué otros cambios le gustaría proponer?**

6. Para que un proyecto como este sea exitoso y se mantenga en el tiempo, se necesita la participación de todos. ¿Cómo cree que se podría motivar a los estudiantes, y a los docentes, a involucrarse y cuidar estos espacios a largo plazo?

7. ¿Cuáles cree que son los principales retos o dificultades que podríamos enfrentar para llevar a cabo este proyecto y, lo más importante, para mantenerlo vivo después de que los autores se hayan graduado?

8. Para finalizar, si tuviera la oportunidad de dejar un mensaje o una recomendación clave para el equipo que lidera este proyecto, ¿cuál sería?

¡Gracias por tu participación!

Anexo B: Evidencias Fotográficas



Inicio de Inspección en Áreas Verdes



Selección del Espacio a Acondicionar



Primeros trabajos de reordenamiento:
desmalezamiento y recolección de desechos sólidos



Primeros trabajos de reordenamiento:
desmalezamiento y recolección de desechos sólidos



Primeros trabajos de reordenamiento:
Pintura de bancas y recolección de malezas



Primeros trabajos de reordenamiento:
Pintura de las bancas y del mural



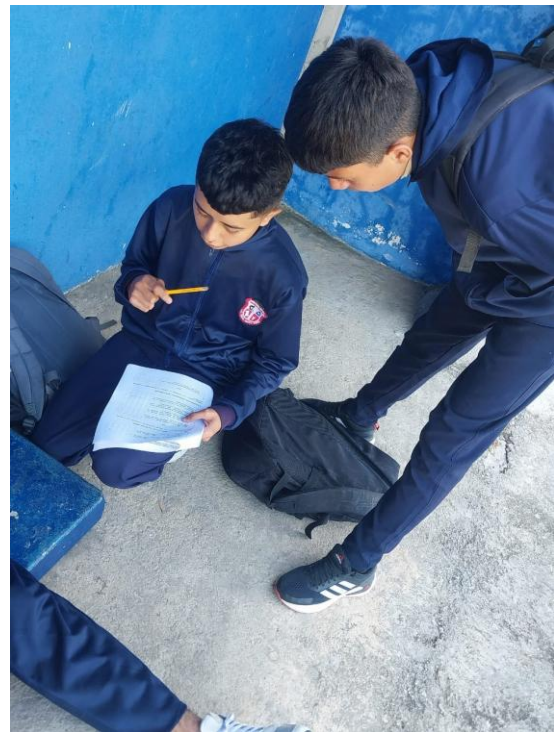
Pintura de murales



Pintura de murales



Aplicación de instrumentos. Entrevista (guion de entrevista)



Aplicación de Instrumentos. Encuesta (cuestionario)



Aplicación de Instrumentos. Encuesta (cuestionario)



Aplicación de Instrumentos. Encuesta (cuestionario)